Metoda Kompjuterike në Aktuaristikë

Java 6: Tabela aktuariale, funksionet e përziera, SOA

Assoc. Prof. Endri Raço, PhD

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Universiteti Politeknik i Tiranës

Workshop 7-orësh





Plani i ditës (7 orë)

Motivimi

Teoria I: komutimet

Laborator R I

Teoria II: disa jetë

Laborator R II

Rast studimi

Konsolidim

Ora 1 · Motivimi

Motivimi
- Pyetja e javës
- Funksionet e përziera
- Tabela aktuariale klasike
- Dy jetë pa ndihmën e PC
- Petriti dhe Drita
- Përmbyllje

Një çift në zyrën e AutoSig Jetë

- Petriti, 65 vjeç, del në pension. Drita, bashkëshortja, është 62 vjeç.

Një çift në zyrën e AutoSig Jetë

- Petriti, 65 vjeç, del në pension. Drita, bashkëshortja, është 62 vjeç.
- Kanë kursyer një shumë dhe duan ta kthejnë në **të ardhur mujore**.

Një çift në zyrën e AutoSig Jetë

- Petriti, 65 vjeç, del në pension. Drita, bashkëshortja, është 62 vjeç.
- Kanë kursyer një shumë dhe duan ta kthejnë në **të ardhur mujore**.

Shembull (pyetja e javës)

"Sa kushton një pension prej 1 leku në vit që paguhet sa kohë është gjallë **të paktën njëri** prej nesh? Po nëse pas vdekjes së njërit paguhet vetëm 60%?"

Një çift në zyrën e AutoSig Jetë

- Petriti, 65 vjeç, del në pension. Drita, bashkëshortja, është 62 vjeç.
- Kanë kursyer një shumë dhe duan ta kthejnë në **të ardhur mujore**.

Shembull (pyetja e javës)

"Sa kushton një pension prej 1 leku në vit që paguhet sa kohë është gjallë **të paktën njëri** prej nesh? Po nëse pas vdekjes së njërit paguhet vetëm 60%?"

Çifti dhe kompania janë fiktivë. Produktet "pension i përbashkët" dhe "pension familjar" ekzistojnë në çdo treg.

Pse kjo është e re?

- Java 5: **një** jetë, një tabelë, një variabël e rastit T_x.

Pse kjo është e re?

- Java 5: **një** jetë, një tabelë, një variabël e rastit T_x.
- Tani: **dy** jetë, dy tabela (M dhe F), dy variabla T_x dhe T_y.

Pse kjo është e re?

- Java 5: **një** jetë, një tabelë, një variabël e rastit T_x.
- Tani: **dy** jetë, dy tabela (M dhe F), dy variabla T_x dhe T_y.
- Pagesa varet nga një **status**: "të dy gjallë" ose "të paktën njëri gjallë".

Pse kjo është e re?

- Java 5: **një** jetë, një tabelë, një variabël e rastit T_x.
- Tani: **dy** jetë, dy tabela (M dhe F), dy variabla T_x dhe T_y.
- Pagesa varet nga një **status**: "të dy gjallë" ose "të paktën njëri gjallë".

Çfarë na duhet

(1) një mënyrë e shpejtë për të llogaritur çdo funksion aktuarial: **numrat e komutimit**; (2) probabilitetet për **dy jetë**: funksionet e përziera.

Objektivat e Javës 6

1. Të ndërtojmë një **tabelë aktuariale** (*actuarial table*) të plotë: D_x, N_x, C_x, M_x, R_x. C1

Objektivat e Javës 6

1. Të ndërtojmë një **tabelë aktuariale** (*actuarial table*) të plotë: D_x, N_x, C_x, M_x, R_x. C1
2. Ta krahasojmë me tabelën e SOA në `lifecontingencies` (`soa08Act`). C1

Objektivat e Javës 6

1. Të ndërtojmë një **tabelë aktuariale** (*actuarial table*) të plotë: D_x, N_x, C_x, M_x, R_x. C1
2. Ta krahasojmë me tabelën e SOA në `lifecontingencies` (`soa08Act`). C1
3. Të llogarisim funksionet për dy jetë: $\ddot{a}_{xy}$, $\ddot{a}_{\overline{xy}}$, A_{xy}. K2

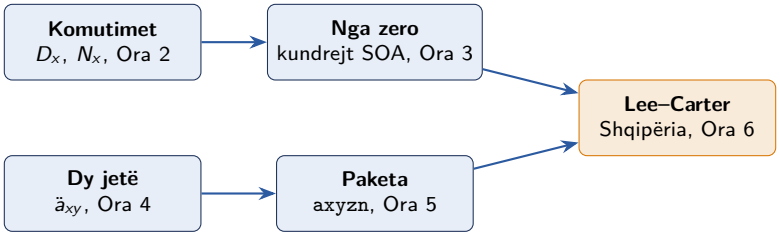
Objektivat e Javës 6

1. Të ndërtojmë një **tabelë aktuariale** (*actuarial table*) të plotë: D_x, N_x, C_x, M_x, R_x. C1
2. Ta krahasojmë me tabelën e SOA në `lifecontingencies` (`soa08Act`). C1
3. Të llogarisim funksionet për dy jetë: $\ddot{a}_{xy}$, $\ddot{a}_{\overline{xy}}$, A_{xy}. K2
4. Të çmojmë pensionin e çiftit dhe pensionin e të vejës. C3

Objektivat e Javës 6

1. Të ndërtojmë një **tabelë aktuariale** (*actuarial table*) të plotë: D_x, N_x, C_x, M_x, R_x. C1
2. Ta krahasojmë me tabelën e SOA në `lifecontingencies` (`soa08Act`). C1
3. Të llogarisim funksionet për dy jetë: $\ddot{a}_{xy}$, $\ddot{a}_{\overline{xy}}$, A_{xy}. K2
4. Të çmojmë pensionin e çiftit dhe pensionin e të vejës. C3
5. Zgjerim: Lee–Carter dhe tabelat kohorte për Shqipërinë. K3

Harta e ditës



“Funksionet e përziera”: dy kuptime

Shënim për K2

Programi i lëndës përdor termin “funksione të përziera” pa e përcaktuar. Në literaturë ka dy kuptime:

1. **Shpërndarjet e përziera dhe të përbëra**: $F = \sum_j w_j F_j$, Poisson–Gamma, $S = \sum X_i$ (Java 3).
2. **Funksionet aktuariale për disa jetë**: p_{xy}, $\ddot{a}_{xy}$, $A_{\overline{xy}}$, me numrat e komutimit (kjo javë).

"Funksionet e përziera": dy kuptime

Shënim për K2

Programi i lëndës përdor termin "funksione të përziera" pa e përcaktuar. Në literaturë ka dy kuptime:

1. **Shpërndarjet e përziera dhe të përbëra**: $F = \sum_j w_j F_j$, Poisson–Gamma, $S = \sum X_i$ (Java 3).
2. **Funksionet aktuariale për disa jetë**: p_{xy}, $\ddot{a}_{xy}$, $A_{\overline{xy}}$, me numrat e komutimit (kjo javë).

- Këtë javë: kuptimi 2 si bërthamë.
- Kuptimi 1 rikthehet në Orën 5: tabela "unisex" si **përzierje** e tabelave M dhe F.

Rifreskim nga Java 3: përzierja

- Përzierje e fundme: $F(x) = \sum_j w_j F_j(x)$, me $\sum_j w_j = 1$.

Rifreskim nga Java 3: përzierja

- Përzierje e fundme: $F(x) = \sum_j w_j F_j(x)$, me $\sum_j w_j = 1$.
- Në jetë: një portofol me 60% burra dhe 40% gra ka mbijetesë

$$ {}_tp^{\text{portofol}} = 0.6\ {}_tp^{M} + 0.4\ {}_tp^{F}. $$

Rifreskim nga Java 3: përzierja

- Përzierje e fundme: $F(x) = \sum_j w_j F_j(x)$, me $\sum_j w_j = 1$.
- Në jetë: një portofol me 60% burra dhe 40% gra ka mbijetesë

$$ {}_tp^{\text{portofol}} = 0.6\ {}_tp^{M} + 0.4\ {}_tp^{F}. $$

- Kujdes: mbijetesa e portofolit **nuk** është mbijetesa e një personi "mesatar".

Rifreskim nga Java 3: përzierja

- Përzierje e fundme: $F(x) = \sum_j w_j F_j(x)$, me $\sum_j w_j = 1$.
- Në jetë: një portofol me 60% burra dhe 40% gra ka mbijetesë

$$ {}_tp^{\text{portofol}} = 0.6\ {}_tp^{M} + 0.4\ {}_tp^{F}. $$

- Kujdes: mbijetesa e portofolit **nuk** është mbijetesa e një personi "mesatar".

Pse? Pas disa vitesh, në portofol mbeten më shumë gra: peshat ndryshojnë me kohën (Ora 5).

Pse numrat e komutimit?

- Para kompjuterit, çdo $\ddot{a}_x$ kërkonte dhjetëra shumëzime.

Pse numrat e komutimit?

- Para kompjuterit, çdo $\ddot{a}_x$ kërkonte dhjetëra shumëzime.
- Zgjidhja: llogarit **një herë** disa kolona (për çdo moshë), pastaj çdo funksion = një pjesëtim.

Pse numrat e komutimit?

- Para kompjuterit, çdo $\ddot{a}_x$ kërkonte dhjetëra shumëzime.
- Zgjidhja: llogarit **një herë** disa kolona (për çdo moshë), pastaj çdo funksion = një pjesëtim.
- Shembull: $\ddot{a}_x = N_x / D_x, \quad A_x = M_x / D_x$.

Pse numrat e komutimit?

- Para kompjuterit, çdo $\ddot{a}_x$ kërkonte dhjetëra shumëzime.
- Zgjidhja: llogarit **një herë** disa kolona (për çdo moshë), pastaj çdo funksion = një pjesëtim.
- Shembull: $\ddot{a}_x = N_x/D_x, \quad A_x = M_x/D_x$.
- Sot: ende në shënimet teknike të tarifave, në provimet e aktuarëve, dhe si kontroll i shpejtë.

Pse numrat e komutimit?

- Para kompjuterit, çdo $\ddot{a}_x$ kërkonte dhjetëra shumëzime.
- Zgjidhja: llogarit **një herë** disa kolona (për çdo moshë), pastaj çdo funksion = një pjesëtim.
- Shembull: $\ddot{a}_x = N_x/D_x, \quad A_x = M_x/D_x$.
- Sot: ende në shënimet teknike të tarifave, në provimet e aktuarëve, dhe si kontroll i shpejtë.

Këshillë

Kolonat e komutimit janë "memoria" e tabelës: nga to rindërtohet çdo vlerë aktuale e pritur.

Tabela e SOA në `lifecontingencies`

```r
data(soa08Act)
c(interest = soa08Act@interest, min_age = min(soa08Act@x), max_age = max(soa08Act@x))
d ←as(soa08Act, "data.frame")
round(d[d$x %in% c(0, 40, 65, 100), ], 1)
```

```
interest   min_age   max_age
    0.06      0.00    140.00
       x        lx        Dx         Nx      Cx      Mx        Rx
1      0 100000.0 100000.0 1680095.5 1926.6 4900.3 121974.5
41    40  93131.6   9054.5  134156.4   23.8 1460.7  37787.4
66    65  75339.6   1706.6   16890.5   34.3  750.6   9205.0
101  100    400.5      1.2       2.5    0.5    1.0      2.2
```

Tabela ilustruese e SOA (*Society of Actuaries*) e përfshirë në paketë: moshat 0–140, $i = 6\%$.

Çfarë na tregon?

- Kolonat l_x, D_x, N_x, C_x, M_x, R_x: tabela aktuariale klasike.

Çfarë na tregon?

- Kolonat l_x, D_x, N_x, C_x, M_x, R_x: tabela aktuariale klasike.
- D_x bie shumë më shpejt se l_x: përmban edhe skontimin v^x.

Çfarë na tregon?

- Kolonat l_x, D_x, N_x, C_x, M_x, R_x: tabela aktuariale klasike.
- D_x bie shumë më shpejt se l_x: përmban edhe skontimin v^x.
- N_x dhe M_x janë shuma "nga x deri në fund": prandaj bien me moshën.

Çfarë na tregon?

- Kolonat l_x, D_x, N_x, C_x, M_x, R_x: tabela aktuariale klasike.
- D_x bie shumë më shpejt se l_x: përmban edhe skontimin v^x.
- N_x dhe M_x janë shuma "nga x deri në fund": prandaj bien me moshën.

Gabim i zakonshëm

Tabela e SOA është një tabelë **ilustruese** për mësim dhe provime, jo tabela e vdekshmërisë e një vendi. Nuk përdoret për çmime në Shqipëri.

Një pjesëtim në vend të një shume

```
x65 ←d[d$x == 65, ]
c(a65_commutation = x65$Nx / x65$Dx, a65_axn = axn(soa08Act, 65),
  A65_commutation = x65$Mx / x65$Dx, A65_Axn = Axn(soa08Act, 65))
```

```
a65_commutation          a65_axn A65_commutation          A65_Axn
       9.896928         9.896928         0.439797         0.439797
```

$\ddot{a}_{65} = N_{65}/D_{65}$ dhe $A_{65} = M_{65}/D_{65}$: të njëjtat vlera si funksionet e Javës 5.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Me $D_x = v^x l_x$ dhe $N_x = \sum_{k \geq 0} D_{x+k}$:

1. Pse $\ddot{a}_x = N_x / D_x$? (Udhëzim: shkruaj ${}_k p_x \, v^k$ me l dhe v.)
2. Si do të shkruhej ${}_n E_x$ me numrat D?
3. Po $\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$?

▸ Zgjidhja

Dy jetë të pavarura

Dy persona (x) dhe (y), me probabilitetet e mbijetesës:

t	0	1	2	3	4
${}_tp_x$	1	0.6	0.3	0.1	0
${}_tp_y$	1	0.8	0.5	0.2	0

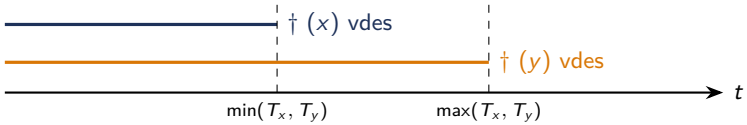
Dy jetë të pavarura

Dy persona (x) dhe (y), me probabilitetet e mbijetesës:

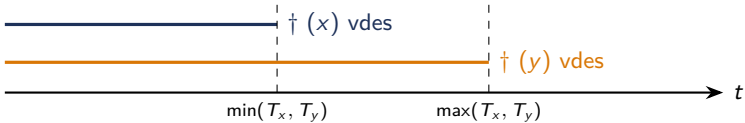
t	0	1	2	3	4
${}_tp_x$	1	0.6	0.3	0.1	0
${}_tp_y$	1	0.8	0.5	0.2	0

- (x): tabela e vogël e Javës 5 (mosha 100). (y) jeton pak më gjatë.
- Supozim: vdekjet e tyre janë **të pavarura**.

Dy statuse

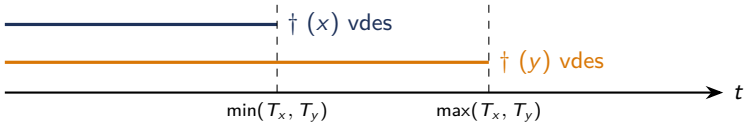


Dy statuse



- **Jeta e përbashkët** (xy): "të dy gjallë"; mbaron në vdekjen e **parë**.

Dy statuse



- **Jeta e përbashkët** (xy): "të dy gjallë"; mbaron në vdekjen e **parë**.
- **I mbijetuari i fundit** ($\overline{xy}$): "të paktën njëri gjallë"; mbaron në vdekjen e **dytë**.

Mbijetesa e dy statuseve

- (xy): $\quad {}_tp_{xy} = {}_tp_x \cdot {}_tp_y$ (pavarësia).

Mbijetesa e dy statuseve

- (xy): ${}_tp_{xy} = {}_tp_x \cdot {}_tp_y$ (pavarësia).
- $(\overline{xy})$: ${}_tp_{\overline{xy}} = 1 - (1 - {}_tp_x)(1 - {}_tp_y) = {}_tp_x + {}_tp_y - {}_tp_{xy}$.

Mbijetesa e dy statuseve

- (xy): ${}_tp_{xy} = {}_tp_x \cdot {}_tp_y$ (pavarësia).
- $(\overline{xy})$: ${}_tp_{\overline{xy}} = 1 - (1 - {}_tp_x)(1 - {}_tp_y) = {}_tp_x + {}_tp_y - {}_tp_{xy}$.

t	0	1	2	3	4
${}_tp_{xy}$	1	0.48	0.15	0.02	0
${}_tp_{\overline{xy}}$	1	0.92	0.65	0.28	0

Mbijetesa e dy statuseve

- (xy): ${}_tp_{xy} = {}_tp_x \cdot {}_tp_y$ (pavarësia).
- $(\overline{xy})$: ${}_tp_{\overline{xy}} = 1 - (1 - {}_tp_x)(1 - {}_tp_y) = {}_tp_x + {}_tp_y - {}_tp_{xy}$.

t	0	1	2	3	4
${}_tp_{xy}$	1	0.48	0.15	0.02	0
${}_tp_{\overline{xy}}$	1	0.92	0.65	0.28	0

Kontroll: $0.6 + 0.8 - 0.48 = 0.92$. ✓

Jetëgjatësia e pritur e statuseve

- $e_x = 0.6 + 0.3 + 0.1 = 1.0; \quad e_y = 0.8 + 0.5 + 0.2 = 1.5.$

Jetëgjatësia e pritur e statuseve

- $e_x = 0.6 + 0.3 + 0.1 = 1.0; \quad e_y = 0.8 + 0.5 + 0.2 = 1.5.$
- $e_{xy} = 0.48 + 0.15 + 0.02 = 0.65$: më pak se secili veç e veç.

Jetëgjatësia e pritur e statuseve

- $e_x = 0.6 + 0.3 + 0.1 = 1.0; \quad e_y = 0.8 + 0.5 + 0.2 = 1.5.$
- $e_{xy} = 0.48 + 0.15 + 0.02 = 0.65$: më pak se secili veç e veç.
- $e_{\overline{xy}} = 0.92 + 0.65 + 0.28 = 1.85$: më shumë se secili veç e veç.

Jetëgjatësia e pritur e statuseve

- $e_x = 0.6 + 0.3 + 0.1 = 1.0$; $\quad e_y = 0.8 + 0.5 + 0.2 = 1.5$.
- $e_{xy} = 0.48 + 0.15 + 0.02 = 0.65$: më pak se secili veç e veç.
- $e_{\overline{xy}} = 0.92 + 0.65 + 0.28 = 1.85$: më shumë se secili veç e veç.

Teoremë

$e_{\overline{xy}} = e_x + e_y - e_{xy}$. Këtu: $1.0 + 1.5 - 0.65 = 1.85$. ✓

Radha jote!

Radha jote! (5 minuta, pa ndihmën e PC, $i = 5\%$)

Me $v = 0.952381$, $v^2 = 0.907029$, $v^3 = 0.863838$:

1. Llogarit $\ddot{a}_{xy} = \sum_t v^t \, {}_tp_{xy}$ dhe $\ddot{a}_{\overline{xy}}$.
2. Llogarit $\ddot{a}_y$ (dihet $\ddot{a}_x = 1.929921$ nga Java 5).
3. Kontrollo $\ddot{a}_{\overline{xy}} = \ddot{a}_x + \ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy}$.

▸ Zgjidhja

Kontroll në R

```r
px ←c(1, 0.6, 0.3, 0.1); py ←c(1, 0.8, 0.5, 0.2); v ←1 / 1.05; t ←0:3
pxy ←px * py; plast ←px + py - pxy
a ←function(p) sum(v^t * p)
round(c(a_x = a(px), a_y = a(py), a_joint = a(pxy), a_last = a(plast),
        check = a(px) + a(py) - a(pxy)), 6)
```

```
    a_x     a_y a_joint  a_last   check
1.92992 2.38819 1.61047 2.70763 2.70763
```

Zgjedhje e shumëfishtë

Për çdo çift (x), (y), cila renditje është gjithmonë e vërtetë?

A) $\ddot{a}_{xy} \leq \ddot{a}_x \leq \ddot{a}_{\overline{xy}}$

B) $\ddot{a}_{\overline{xy}} = \ddot{a}_x + \ddot{a}_y$

C) $\ddot{a}_{xy} \geq \ddot{a}_x$

D) $\ddot{a}_{\overline{xy}} \leq \ddot{a}_y$

▸ Zgjidhja

Një përgjigje e parë

```
aM ←new("actuarialtable", x = mt$age, lx = mt$lx_male, interest = 0.05)
aF ←new("actuarialtable", x = mt$age, lx = mt$lx_female, interest = 0.05)
c(Petrit_65 = axn(aM, 65), Drita_62 = axn(aF, 62),
  joint = axyzn(list(aM, aF), x = c(65, 62), status = "joint"),
  last = axyzn(list(aM, aF), x = c(65, 62), status = "last"))
```

```
Petrit_65  Drita_62     joint      last
  11.3664   13.4592   10.1229   14.7026
```

Tabela sintetike M dhe F, $i = 5\%$, 1 lek në vit në fillim të vitit.

Çfarë na tregon?

- Pensioni vetëm për Petritin: 11.37; vetëm për Dritën: 13.46.

Çfarë na tregon?

- Pensioni vetëm për Petritin: 11.37; vetëm për Dritën: 13.46.
- Pensioni “sa është gjallë njëri”: 14.70, rreth 29% më i shtrenjtë se ai i Petritit vetëm.

Çfarë na tregon?

- Pensioni vetëm për Petritin: 11.37; vetëm për Dritën: 13.46.
- Pensioni "sa është gjallë njëri": 14.70, rreth 29% më i shtrenjtë se ai i Petritit vetëm.
- Me 10 000 000 lekë kursime, pensioni i përbashkët vjetor $= 10^7 / \ddot{a}_{\overline{xy}} \approx 680\,150$ lekë.

Çfarë na tregon?

- Pensioni vetëm për Petritin: 11.37; vetëm për Dritën: 13.46.
- Pensioni "sa është gjallë njëri": 14.70, rreth 29% më i shtrenjtë se ai i Petritit vetëm.
- Me 10 000 000 lekë kursime, pensioni i përbashkët vjetor $= 10^7 / \ddot{a}_{\overline{xy}} \approx 680\,150$ lekë.

Në Orën 5: pensioni 60% për të venë/vejushën, dhe kontrolli i `axyzn()` nga zero.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (3 minuta)

Kompania ofron dy opsione me të njëjtin kursim:

- (A) 100% e pensionit sa është gjallë njëri;
- (B) 100% sa janë të dy gjallë, pastaj 60% për të mbijetuarin.

1. Cili opsion jep pension fillestar më të lartë? Pse?
2. Kë do t'i rekomandoje (B), dhe kë (A)?

▸ Zgjidhja

Lidhja me praktikën

- **Pensionet familjare**: në skemat publike dhe private, i mbijetuari merr një pjesë të pensionit.

Lidhja me praktikën

- **Pensionet familjare**: në skemat publike dhe private, i mbijetuari merr një pjesë të pensionit.
- **Sigurimet e kredisë për çiftin**: paguhet në vdekjen e **parë** (jeta e përbashkët).

Lidhja me praktikën

- **Pensionet familjare**: në skemat publike dhe private, i mbijetuari merr një pjesë të pensionit.
- **Sigurimet e kredisë për çiftin**: paguhet në vdekjen e **parë** (jeta e përbashkët).
- **Solvency II**: rreziku i jetëgjatësisë është më i madh për anuitetet e çifteve: pagesat zgjasin deri në vdekjen e dytë.

Lidhja me praktikën

- **Pensionet familjare**: në skemat publike dhe private, i mbijetuari merr një pjesë të pensionit.
- **Sigurimet e kredisë për çiftin**: paguhet në vdekjen e **parë** (jeta e përbashkët).
- **Solvency II**: rreziku i jetëgjatësisë është më i madh për anuitetet e çifteve: pagesat zgjasin deri në vdekjen e dytë.
- **Tabelat**: për çdo jetë duhet tabela e gjinisë së saj, ose një tabelë "unisex" e miratuar.

✓ Checkpoint

1. Sa janë $\ddot{a}_x$ dhe A_x me numrat e komutimit?
2. Shkruaj ${}_tp_{\overline{xy}}$ me ${}_tp_x$, ${}_tp_y$.
3. Pse $\ddot{a}_{\overline{xy}} \neq \ddot{a}_x + \ddot{a}_y$?

✓ Checkpoint

1. Sa janë $\ddot{a}_x$ dhe A_x me numrat e komutimit?
2. Shkruaj ${}_tp_{\overline{xy}}$ me ${}_tp_x$, ${}_tp_y$.
3. Pse $\ddot{a}_{\overline{xy}} \neq \ddot{a}_x + \ddot{a}_y$?

Përgjigjet: (1) N_x/D_x, M_x/D_x; (2) ${}_tp_x + {}_tp_y - {}_tp_x\,{}_tp_y$; (3) vitet kur të dy janë gjallë do të numëroheshin dy herë: zbritet $\ddot{a}_{xy}$.

Përmbledhje e Orës 1

- "Funksionet e përziera": përzierjet (Java 3) dhe funksionet për disa jetë (kjo javë).
- Tabela aktuariale: D_x, N_x, C_x, M_x; $\ddot{a}_x = N_x/D_x$, $A_x = M_x/D_x$.
- Dy jetë: ${}_tp_{xy} = {}_tp_x\,{}_tp_y$, ${}_tp_{\overline{xy}} = {}_tp_x + {}_tp_y - {}_tp_{xy}$.
- $\ddot{a}_{\overline{xy}} = \ddot{a}_x + \ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy}$.

Ora 2

Teoria e numrave të komutimit: D_x, N_x, C_x, M_x, R_x, S_x dhe të gjitha formulat e Javës 5.

Burime (Ora 1)

- Programi i lëndës MFM2SII09, FIMIF–UPT: tabelat aktuariale, funksionet e përziera.
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (kapitulli për sigurimet e jetës).
- G. A. Spedicato (2013), *Journal of Statistical Software* 55(10): `soa08Act`, `axyzn`.
- README i të dhënave: `mortality_table_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 2 · Teoria I

Teoria I: komutimet
- Përkufizimet
- Formulat
- Lidhjet midis kolonave
- Shembull pa ndihmën e PC
- Primat dhe rezervat me komutime
- Përmbyllje

Kolonat e mbijetesës: D_x, N_x, S_x

Definicion (numrat e komutimit për mbijetesën)

$$D_x = v^x l_x, \qquad N_x = \sum_{k \geq 0} D_{x+k}, \qquad S_x = \sum_{k \geq 0} N_{x+k}.$$

Kolonat e mbijetesës: D_x, N_x, S_x

Definicion (numrat e komutimit për mbijetesën)

$$D_x = v^x l_x, \qquad N_x = \sum_{k \geq 0} D_{x+k}, \qquad S_x = \sum_{k \geq 0} N_{x+k}.$$

- D_x: numri i të mbijetuarve në moshën x, i **skontuar** në moshën 0.
- N_x: shuma e D-ve nga x deri në fund.
- S_x: shuma e N-ve nga x deri në fund (për pagesat rritëse).

Kolonat e vdekjes: C_x, M_x, R_x

Definicion (numrat e komutimit për vdekjen)

$$C_x = v^{x+1} d_x, \qquad M_x = \sum_{k \geq 0} C_{x+k}, \qquad R_x = \sum_{k \geq 0} M_{x+k}.$$

Kolonat e vdekjes: C_x, M_x, R_x

Definicion (numrat e komutimit për vdekjen)

$$C_x = v^{x+1} d_x, \qquad M_x = \sum_{k \geq 0} C_{x+k}, \qquad R_x = \sum_{k \geq 0} M_{x+k}.$$

- C_x: vdekjet midis x dhe $x+1$, të skontuara nga **fundi** i vitit $(x+1)$.
- M_x, R_x: shumat nga x deri në fund.

Kolonat e vdekjes: C_x, M_x, R_x

Definicion (numrat e komutimit për vdekjen)

$$C_x = v^{x+1}\, d_x, \qquad M_x = \sum_{k\geq 0} C_{x+k}, \qquad R_x = \sum_{k\geq 0} M_{x+k}.$$

- C_x: vdekjet midis x dhe $x+1$, të skontuara nga **fundi** i vitit $(x+1)$.
- M_x, R_x: shumat nga x deri në fund.

Gabim i zakonshëm

$C_x = v^x\, d_x$. Përfitimi i vdekjes paguhet në fund të vitit të vdekjes: fuqia është $x+1$.

Dota e pastër dhe anuitetet

$$ {}_nE_x = v^n \frac{l_{x+n}}{l_x} = \frac{v^{x+n} l_{x+n}}{v^x l_x} = \frac{D_{x+n}}{D_x} $$

Dota e pastër dhe anuitetet

$$
{}_nE_x = v^n \frac{l_{x+n}}{l_x} = \frac{v^{x+n} l_{x+n}}{v^x l_x} = \frac{D_{x+n}}{D_x}
$$

$$
\ddot{a}_x = \sum_{k \geq 0} {}_kE_x = \sum_{k \geq 0} \frac{D_{x+k}}{D_x} = \frac{N_x}{D_x}
$$

Dota e pastër dhe anuitetet

$$
\begin{aligned}
{}_nE_x &= v^n \frac{l_{x+n}}{l_x} = \frac{v^{x+n} l_{x+n}}{v^x l_x} = \frac{D_{x+n}}{D_x} \\
\ddot{a}_x &= \sum_{k\geq 0} {}_kE_x = \sum_{k\geq 0} \frac{D_{x+k}}{D_x} = \frac{N_x}{D_x} \\
\ddot{a}_{x:\overline{n}|} &= \frac{N_x - N_{x+n}}{D_x}, \qquad {}_{m|}\ddot{a}_x = \frac{N_{x+m}}{D_x}, \qquad a_x = \frac{N_{x+1}}{D_x}
\end{aligned}
$$

Dota e pastër dhe anuitetet

$$
\begin{aligned}
{}_nE_x &= v^n \frac{l_{x+n}}{l_x} = \frac{v^{x+n} l_{x+n}}{v^x l_x} = \frac{D_{x+n}}{D_x} \\
\ddot{a}_x &= \sum_{k\geq 0} {}_kE_x = \sum_{k\geq 0} \frac{D_{x+k}}{D_x} = \frac{N_x}{D_x} \\
\ddot{a}_{x:\overline{n}|} &= \frac{N_x - N_{x+n}}{D_x}, \qquad {}_{m|}\ddot{a}_x = \frac{N_{x+m}}{D_x}, \qquad a_x = \frac{N_{x+1}}{D_x}
\end{aligned}
$$

Truku: ${}_kp_x v^k$ bëhet raport i dy D-ve, dhe shuma e D-ve është N.

Sigurimet

$$A_x = \sum_{k\geq 0} v^{k+1} \frac{d_{x+k}}{l_x} = \sum_{k\geq 0} \frac{v^{x+k+1} d_{x+k}}{v^x l_x} = \frac{M_x}{D_x}$$

Sigurimet

$$A_x = \sum_{k\geq 0} v^{k+1} \frac{d_{x+k}}{l_x} = \sum_{k\geq 0} \frac{v^{x+k+1} d_{x+k}}{v^x l_x} = \frac{M_x}{D_x}$$

$$A^1_{x:\overline{n}|} = \frac{M_x - M_{x+n}}{D_x}$$

Sigurimet

$$A_x = \sum_{k\geq 0} v^{k+1} \frac{d_{x+k}}{l_x} = \sum_{k\geq 0} \frac{v^{x+k+1} d_{x+k}}{v^x l_x} = \frac{M_x}{D_x}$$

$$A^1_{x:\overline{n}|} = \frac{M_x - M_{x+n}}{D_x}$$

$$A_{x:\overline{n}|} = \frac{M_x - M_{x+n} + D_{x+n}}{D_x}$$

Sigurimet

$$A_x = \sum_{k\geq 0} v^{k+1} \frac{d_{x+k}}{l_x} = \sum_{k\geq 0} \frac{v^{x+k+1} d_{x+k}}{v^x l_x} = \frac{M_x}{D_x}$$

$$A^1_{x:\overline{n}|} = \frac{M_x - M_{x+n}}{D_x}$$

$$A_{x:\overline{n}|} = \frac{M_x - M_{x+n} + D_{x+n}}{D_x}$$

I përzieri = me afat (M) + dota e pastër (D), si në Javën 5.

Sigurimi dhe anuiteti rritës

Definicion (rritëse, *increasing*)

Sigurimi $(IA)_x$ paguan $k+1$ nëse vdekja ndodh në vitin $k+1$; anuiteti $(I\ddot{a})_x$ paguan $k+1$ në kohën k.

Sigurimi dhe anuiteti rritës

Definicion (rritëse, *increasing*)

Sigurimi $(IA)_x$ paguan $k+1$ nëse vdekja ndodh në vitin $k+1$; anuiteti $(I\ddot{a})_x$ paguan $k+1$ në kohën k.

$$(IA)_x = \frac{R_x}{D_x}, \qquad (I\ddot{a})_x = \frac{S_x}{D_x}.$$

Sigurimi dhe anuiteti rritës

Definicion (rritëse, *increasing*)

Sigurimi $(IA)_x$ paguan $k+1$ nëse vdekja ndodh në vitin $k+1$; anuiteti $(I\ddot{a})_x$ paguan $k+1$ në kohën k.

$$(IA)_x = \frac{R_x}{D_x}, \qquad (I\ddot{a})_x = \frac{S_x}{D_x}.$$

- $R_x = M_x + M_{x+1} + \ldots$: çdo M_{x+j} "shton" 1 për vdekjet pas moshës $x+j$.
- Java 7: sigurimet rritëse/zbritëse me afat, $(IA)^1_{x:\overline{n}|}$ dhe $(DA)^1_{x:\overline{n}|}$.

Tabela e formulave

Mbijetesa		Vdekja	
${}_nE_x$	D_{x+n}/D_x	A_x	M_x/D_x
$\ddot{a}_x$	N_x/D_x	$A^1_{x:\overline{n}\|}$	$(M_x - M_{x+n})/D_x$
$\ddot{a}_{x:\overline{n}\|}$	$(N_x - N_{x+n})/D_x$	$A_{x:\overline{n}\|}$	$(M_x - M_{x+n} + D_{x+n})/D_x$
${}_{m\|}\ddot{a}_x$	N_{x+m}/D_x	${}_{m\|}A_x$	M_{x+m}/D_x
$(I\ddot{a})_x$	S_x/D_x	$(IA)_x$	R_x/D_x

Emëruesi është gjithmonë D_x: mosha në fillim të kontratës.

Zgjedhje e shumëfishtë

Cila formulë jep anuitetin e menjëhershëm $a_{x:\overline{n}|}$ (pagesa në fund të viteve $1, \ldots, n$)?

A) $(N_x - N_{x+n})/D_x$

B) $(N_{x+1} - N_{x+n+1})/D_x$

C) $(N_{x+1} - N_{x+n})/D_x$

D) $(N_x - N_{x+n+1})/D_{x+1}$

▸ Zgjidhja

C_x nga D_x

$$C_x = v^{x+1} d_x = v^{x+1} (l_x - l_{x+1})$$

C_x **nga** D_x

$$\begin{aligned} C_x &= v^{x+1} d_x = v^{x+1} (l_x - l_{x+1}) \\ &= v \cdot v^x l_x - v^{x+1} l_{x+1} \end{aligned}$$

C_x **nga** D_x

$$\begin{aligned} C_x &= v^{x+1}\, d_x = v^{x+1}\,(l_x - l_{x+1}) \\ &= v \cdot v^x l_x - v^{x+1} l_{x+1} \\ &= v\, D_x - D_{x+1}. \end{aligned}$$

C_x **nga** D_x

$$\begin{aligned} C_x &= v^{x+1}\, d_x = v^{x+1}\,(l_x - l_{x+1}) \\ &= v \cdot v^x l_x - v^{x+1} l_{x+1} \\ &= v\, D_x - D_{x+1}. \end{aligned}$$

Pra kolonat e vdekjes llogariten nga kolonat e mbijetesës: tabela ka vetëm dy kolona "të pavarura", l_x dhe v.

$$M_x = D_x - d\, N_x$$

Mbledhim $C_{x+k} = vD_{x+k} - D_{x+k+1}$ për $k \geq 0$:

$$M_x = v \sum_{k \geq 0} D_{x+k} - \sum_{k \geq 0} D_{x+k+1}$$

$$M_x = D_x - d\, N_x$$

Mbledhim $C_{x+k} = vD_{x+k} - D_{x+k+1}$ për $k \geq 0$:

$$\begin{aligned} M_x &= v \sum_{k\geq 0} D_{x+k} - \sum_{k\geq 0} D_{x+k+1} \\ &= v\, N_x - (N_x - D_x) \end{aligned}$$

$$M_x = D_x - d\, N_x$$

Mbledhim $C_{x+k} = vD_{x+k} - D_{x+k+1}$ për $k \geq 0$:

$$\begin{aligned} M_x &= v \sum_{k\geq 0} D_{x+k} - \sum_{k\geq 0} D_{x+k+1} \\ &= v\, N_x - (N_x - D_x) \\ &= D_x - (1-v)\, N_x = D_x - d\, N_x. \end{aligned}$$

$$M_x = D_x - d\, N_x$$

Mbledhim $C_{x+k} = vD_{x+k} - D_{x+k+1}$ për $k \geq 0$:

$$\begin{aligned} M_x &= v \sum_{k\geq 0} D_{x+k} - \sum_{k\geq 0} D_{x+k+1} \\ &= v\, N_x - (N_x - D_x) \\ &= D_x - (1-v)\, N_x = D_x - d\, N_x. \end{aligned}$$

Teoremë

Pjesëtuar me D_x: $A_x = 1 - d\, \ddot{a}_x$ (Java 5, tani me komutime). Në të njëjtën mënyrë: $R_x = N_x - d\, S_x$, pra $(IA)_x = \ddot{a}_x - d\, (I\ddot{a})_x$.

Një truk për llogaritjet

- Me $x = 100$, $v^{100} = 1.05^{-100} \approx 0.0076$: numra shumë të vegjël.

Një truk për llogaritjet

- Me $x = 100$, $v^{100} = 1.05^{-100} \approx 0.0076$: numra shumë të vegjël.
- Çdo formulë është **raport** D-sh, N-sh, M-sh: faktori v^{100} thjeshtohet.

Një truk për llogaritjet

- Me $x = 100$, $v^{100} = 1.05^{-100} \approx 0.0076$: numra shumë të vegjël.
- Çdo formulë është **raport** D-sh, N-sh, M-sh: faktori v^{100} thjeshtohet.
- Pra mund të përdorim $D_x = v^{x-100} l_x$ (moshë baze 100), pa ndryshuar asnjë rezultat.

Një truk për llogaritjet

- Me $x = 100$, $v^{100} = 1.05^{-100} \approx 0.0076$: numra shumë të vegjël.
- Çdo formulë është **raport** D-sh, N-sh, M-sh: faktori v^{100} thjeshtohet.
- Pra mund të përdorim $D_x = v^{x-100} l_x$ (moshë baze 100), pa ndryshuar asnjë rezultat.

Këshillë

Në tabelat e vjetra mosha bazë zgjidhej e tillë që numrat të mos bëheshin shumë të vegjël. Në R kjo nuk ka rëndësi.

D_x dhe N_x

Tabela e vogël ($l_{100..104} = 1\,000, 600, 300, 100, 0$), $i = 5\%$, moshë baze 100:

x	100	101	102	103
$D_x = v^{x-100} l_x$	1 000	571.429	272.109	86.384

D_x dhe N_x

Tabela e vogël ($l_{100..104} = 1\,000, 600, 300, 100, 0$), $i = 5\%$, moshë baze 100:

x	100	101	102	103
$D_x = v^{x-100} l_x$	1 000	571.429	272.109	86.384
N_x	1 929.921	929.922	358.493	86.384

D_x dhe N_x

Tabela e vogël ($l_{100..104} = 1\,000, 600, 300, 100, 0$), $i = 5\%$, moshë baze 100:

x	100	101	102	103
$D_x = v^{x-100} l_x$	1 000	571.429	272.109	86.384
N_x	1 929.921	929.922	358.493	86.384

N_x llogaritet **nga poshtë lart**: $N_{103} = D_{103}$, $N_{102} = D_{102} + N_{103}$, ...

C_x dhe M_x

x	100	101	102	103
d_x	400	300	200	100
$C_x = v^{x+1-100} d_x$	380.952	272.109	172.768	82.270

C_x dhe M_x

x	100	101	102	103
d_x	400	300	200	100
$C_x = v^{x+1-100} d_x$	380.952	272.109	172.768	82.270
M_x	908.099	527.147	255.038	82.270

C_x dhe M_x

x	100	101	102	103
d_x	400	300	200	100
$C_x = v^{x+1-100} d_x$	380.952	272.109	172.768	82.270
M_x	908.099	527.147	255.038	82.270

- $\ddot{a}_{100} = N_{100}/D_{100} = 1.929921$; $A_{100} = M_{100}/D_{100} = 0.908099$. Si në Javën 5. ✓
- Kontroll: $D_{100} - dN_{100} = 1\,000 - 0.047619 \times 1\,929.921 = 908.099 = M_{100}$. ✓

R_x, S_x dhe pagesat rritëse

- $R_{100} = 908.099 + 527.147 + 255.038 + 82.270 = 1\,772.554 \quad \Rightarrow \quad (IA)_{100} = 1.772554.$

R_x, S_x dhe pagesat rritëse

- $R_{100} = 908.099 + 527.147 + 255.038 + 82.270 = 1\,772.554 \quad \Rightarrow \quad (IA)_{100} = 1.772554.$
- Direkt: $1 \cdot 0.380952 + 2 \cdot 0.272109 + 3 \cdot 0.172768 + 4 \cdot 0.082270 = 1.772554.$ ✓

R_x, S_x dhe pagesat rritëse

- $R_{100} = 908.099 + 527.147 + 255.038 + 82.270 = 1\,772.554 \quad \Rightarrow \quad (IA)_{100} = 1.772554.$
- Direkt: $1 \cdot 0.380952 + 2 \cdot 0.272109 + 3 \cdot 0.172768 + 4 \cdot 0.082270 = 1.772554.$ ✓
- $S_{100} = 1\,929.921 + 929.922 + 358.493 + 86.384 = 3\,304.720 \quad \Rightarrow \quad (I\ddot{a})_{100} = 3.304720.$

R_x, S_x dhe pagesat rritëse

- $R_{100} = 908.099 + 527.147 + 255.038 + 82.270 = 1\,772.554 \quad \Rightarrow \quad (IA)_{100} = 1.772554.$
- Direkt: $1 \cdot 0.380952 + 2 \cdot 0.272109 + 3 \cdot 0.172768 + 4 \cdot 0.082270 = 1.772554.$ ✓
- $S_{100} = 1\,929.921 + 929.922 + 358.493 + 86.384 = 3\,304.720 \quad \Rightarrow \quad (I\ddot{a})_{100} = 3.304720.$
- Kontroll: $\ddot{a}_{100} - d\,(I\ddot{a})_{100} = 1.929921 - 0.047619 \times 3.304720 = 1.772554 = (IA)_{100}.$ ✓

Radha jote!

Radha jote! (5 minuta, pa ndihmën e PC)

Vetëm me kolonat D, N, M të tabelës së vogël:

1. ${}_2E_{100}$ dhe $\ddot{a}_{100:\overline{2}|}$;
2. $A^1_{100:\overline{2}|}$ dhe $A_{100:\overline{2}|}$;
3. ${}_{1|}\ddot{a}_{100}$; me çfarë është e barabartë?

Krahasoji me vlerat e Javës 5.

▸ Zgjidhja

Gjej gabimin

Një student shkruan për anuitetin me afat 2 vite:

$$\ddot{a}_{100:\overline{2}|} = \frac{N_{100} - N_{101}}{D_{100}} = \frac{1\,929.921 - 929.922}{1\,000} = 1.0.$$

1. Ku është gabimi?
2. Çfarë llogariti në të vërtetë?
3. Jep një rregull të thjeshtë për indeksin e N që zbritet.

▸ Zgjidhja

Primat neto

Me parimin e ekuivalencës, D_x thjeshtohet:

$$P_x = \frac{A_x}{\ddot{a}_x} = \frac{M_x}{N_x}, \qquad P^1_{x:\overline{n}|} = \frac{M_x - M_{x+n}}{N_x - N_{x+n}}.$$

Primat neto

Me parimin e ekuivalencës, D_x thjeshtohet:

$$P_x = \frac{A_x}{\ddot{a}_x} = \frac{M_x}{N_x}, \qquad P^1_{x:\overline{n}|} = \frac{M_x - M_{x+n}}{N_x - N_{x+n}}.$$

- Gjithë jeta, me prima për t vite: $\quad {}_tP_x = \dfrac{M_x}{N_x - N_{x+t}}.$

Primat neto

Me parimin e ekuivalencës, D_x thjeshtohet:

$$P_x = \frac{A_x}{\ddot{a}_x} = \frac{M_x}{N_x}, \qquad P^1_{x:\overline{n}|} = \frac{M_x - M_{x+n}}{N_x - N_{x+n}}.$$

- Gjithë jeta, me prima për t vite: ${}_tP_x = \dfrac{M_x}{N_x - N_{x+t}}$.
- Shembull: $P_{100} = 908.099/1\,929.921 = 0.470537$. Si në Javën 5. ✓

Rezerva matematike: një parashikim

Definicion (rezerva prospektive, Java 7)

Pas t vitesh, rezerva = EPV e përfitimeve të ardhshme − EPV e primave të ardhshme:

$$ {}_tV_x = A_{x+t} - P_x\, \ddot{a}_{x+t} = \frac{M_{x+t} - P_x\, N_{x+t}}{D_{x+t}}. $$

Rezerva matematike: një parashikim

Definicion (rezerva prospektive, Java 7)

Pas t vitesh, rezerva = EPV e përfitimeve të ardhshme − EPV e primave të ardhshme:

$$ {}_tV_x = A_{x+t} - P_x\, \ddot{a}_{x+t} = \frac{M_{x+t} - P_x\, N_{x+t}}{D_{x+t}}. $$

Shembull pa ndihmën e PC

$$ {}_1V_{100} = \frac{527.147 - 0.470537 \times 929.922}{571.429} = \frac{89.584}{571.429} = 0.1568. $$

Rezerva matematike: një parashikim

Definicion (rezerva prospektive, Java 7)

Pas t vitesh, rezerva = EPV e përfitimeve të ardhshme − EPV e primave të ardhshme:

$$ {}_tV_x = A_{x+t} - P_x\, \ddot{a}_{x+t} = \frac{M_{x+t} - P_x\, N_{x+t}}{D_{x+t}}. $$

Shembull pa ndihmën e PC

$$ {}_1V_{100} = \frac{527.147 - 0.470537 \times 929.922}{571.429} = \frac{89.584}{571.429} = 0.1568. $$

Për çdo 1 lek të siguruar, kompania mban 0.157 lekë pas vitit të parë: teprica e primave të nivelit (Java 5, Ora 4).

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (3 minuta)

Me R, çdo funksion llogaritet direkt në pak milisekonda.

1. Jep dy arsye pse numrat e komutimit janë ende të dobishëm.
2. Në cilin rast **nuk** mund të përdoren (udhëzim: norma e interesit)?

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Shkruaj $A^1_{x:\overline{n}|}$ dhe $\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$ me komutime.
2. Nxirr $C_x = vD_x - D_{x+1}$.
3. Si shkruhet prima neto e sigurimit me afat me komutime?

✓ Checkpoint

1. Shkruaj $A^1_{x:\overline{n}|}$ dhe $\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$ me komutime.
2. Nxirr $C_x = vD_x - D_{x+1}$.
3. Si shkruhet prima neto e sigurimit me afat me komutime?

Përgjigjet: (1) $(M_x - M_{x+n})/D_x$, $(N_x - N_{x+n})/D_x$; (2) $v^{x+1}(l_x - l_{x+1}) = v\, v^x l_x - v^{x+1} l_{x+1}$; (3) $(M_x - M_{x+n})/(N_x - N_{x+n})$.

Përmbledhje e Orës 2

- $D_x = v^x l_x$, $N_x = \sum D$, $S_x = \sum N$; $\quad C_x = v^{x+1} d_x$, $M_x = \sum C$, $R_x = \sum M$.
- Çdo funksion = raport komutimesh me emërues D_x.
- $C_x = vD_x - D_{x+1}$, $\quad M_x = D_x - dN_x$, $\quad R_x = N_x - dS_x$.
- Primat: $P = M/N$; rezerva: ${}_tV = (M_{x+t} - PN_{x+t})/D_{x+t}$.

Ora 3

Laboratori: tabela aktuariale e plotë nga zero, krahasimi me `soa08Act` dhe me Shqipërinë 2011.

Burime (Ora 2)

- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (kapitulli për sigurimet e jetës).
- G. A. Spedicato, vinjeta e paketës `lifecontingencies` (kolonat e komutimit të `actuarialtable`).
- Programi i lëndës MFM2SII09: tabelat aktuariale.

Ora 3 · Laboratori R I

Laboratori R I
- Kolonat nga zero
- Tabela e printueshme
- Tri tabela
- Përmbyllje

Plani i laboratorit

1. Funksioni `commute()`: D, N, S, C, M, R nga I_x dhe i.

Plani i laboratorit

1. Funksioni `commute()`: D, N, S, C, M, R nga I_x dhe i.
2. **Vlerësimi kundrejt së vërtetës**: kolonat tona kundrejt `soa08Act`.

Plani i laboratorit

1. Funksioni `commute()`: D, N, S, C, M, R nga I_x dhe i.
2. **Vlerësimi kundrejt së vërtetës**: kolonat tona kundrejt `soa08Act`.
3. Funksionet aktuariale nga komutimet, kundrejt `axn()`, `Axn()`, `IAxn()`.

Plani i laboratorit

1. Funksioni `commute()`: D, N, S, C, M, R nga l_x dhe i.
2. **Vlerësimi kundrejt së vërtetës**: kolonat tona kundrejt `soa08Act`.
3. Funksionet aktuariale nga komutimet, kundrejt `axn()`, `Axn()`, `IAxn()`.
4. Tabela aktuariale e printueshme për tabelën sintetike.

Plani i laboratorit

1. Funksioni `commute()`: D, N, S, C, M, R nga l_x dhe i.
2. **Vlerësimi kundrejt së vërtetës**: kolonat tona kundrejt `soa08Act`.
3. Funksionet aktuariale nga komutimet, kundrejt `axn()`, `Axn()`, `IAxn()`.
4. Tabela aktuariale e printueshme për tabelën sintetike.
5. Tri tabela në krahasim: SOA, sintetike, Shqipëria 2011.

Funksioni `commute()`

```r
commute ←function(x, lx, i) {
  v ←1 / (1 + i)
  dx ←lx - c(lx[-1], 0) # everyone dies by the last age
  D ←v^x * lx; N ←rev(cumsum(rev(D))); S ←rev(cumsum(rev(N)))
  C ←v^(x + 1) * dx; M ←rev(cumsum(rev(C))); R ←rev(cumsum(rev(M)))
  data.frame(x, lx, dx, Dx = D, Nx = N, Sx = S, Cx = C, Mx = M, Rx = R)
}
```

Funksioni `commute()`

```r
commute ←function(x, lx, i) {
  v ←1 / (1 + i)
  dx ←lx - c(lx[-1], 0) # everyone dies by the last age
  D ←v^x * lx; N ←rev(cumsum(rev(D))); S ←rev(cumsum(rev(N)))
  C ←v^(x + 1) * dx; M ←rev(cumsum(rev(C))); R ←rev(cumsum(rev(M)))
  data.frame(x, lx, dx, Dx = D, Nx = N, Sx = S, Cx = C, Mx = M, Rx = R)
}
```

- `rev(cumsum(rev(.)))`: shuma "nga x deri në fund" për të gjitha moshat njëherësh (Java 5, Ora 3).

Funksioni `commute()`

```r
commute ←function(x, lx, i) {
  v ←1 / (1 + i)
  dx ←lx - c(lx[-1], 0) # everyone dies by the last age
  D ←v^x * lx; N ←rev(cumsum(rev(D))); S ←rev(cumsum(rev(N)))
  C ←v^(x + 1) * dx; M ←rev(cumsum(rev(C))); R ←rev(cumsum(rev(M)))
  data.frame(x, lx, dx, Dx = D, Nx = N, Sx = S, Cx = C, Mx = M, Rx = R)
}
```

- `rev(cumsum(rev(.)))`: shuma "nga x deri në fund" për të gjitha moshat njëherësh (Java 5, Ora 3).
- Gjashtë kolona në gjashtë rreshta kodi.

Mbi tabelën e SOA

```
ct ←commute(soa08Act@x, soa08Act@lx, soa08Act@interest)
pkg ←as(soa08Act, "data.frame")
signif(ct[ct$x %in% c(0, 65), c("x", "Dx", "Nx", "Cx", "Mx", "Rx")], 6)
```

```
    x         Dx         Nx         Cx        Mx         Rx
1   0 100000.00 1680100.0 1926.5800 4900.260 121975.00
66 65   1706.64   16890.5   34.3265  750.575   9205.01
```

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

```r
cols <-c("Dx", "Nx", "Cx", "Mx", "Rx")
sapply(cols, function(k) max(abs(ct[[k]] - pkg[[k]]) / pmax(pkg[[k]], 1e-300)))
```

```
          Dx           Nx           Cx           Mx           Rx
7.60928e-15 7.60928e-15 7.58024e-15 3.37343e-14 1.51515e-14
```

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

```r
cols ←c("Dx", "Nx", "Cx", "Mx", "Rx")
sapply(cols, function(k) max(abs(ct[[k]] - pkg[[k]]) / pmax(pkg[[k]], 1e-300)))
```

```
          Dx           Nx           Cx           Mx           Rx
7.60928e-15 7.60928e-15 7.58024e-15 3.37343e-14 1.51515e-14
```

- Diferenca **relative** maksimale: në nivelin e gabimit të rrumbullakimit të kompjuterit (10^{-15}).

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

```r
cols ←c("Dx", "Nx", "Cx", "Mx", "Rx")
sapply(cols, function(k) max(abs(ct[[k]] - pkg[[k]]) / pmax(pkg[[k]], 1e-300)))
```

```
          Dx           Nx           Cx           Mx           Rx
7.60928e-15 7.60928e-15 7.58024e-15 3.37343e-14 1.51515e-14
```

- Diferenca **relative** maksimale: në nivelin e gabimit të rrumbullakimit të kompjuterit (10^{-15}).
- Kolonat tona janë identike me ato të paketës, për të 141 moshat. ✓

Çfarë na tregon?

- `lifecontingencies` përdor saktësisht përkufizimet e Orës 2.

Çfarë na tregon?

- `lifecontingencies` përdor saktësisht përkufizimet e Orës 2.
- Krahasimi është **relativ**: në moshën 140, $D_x \approx 10^{-93}$; diferenca absolute nuk do të tregonte asgjë.

Çfarë na tregon?

- `lifecontingencies` përdor saktësisht përkufizimet e Orës 2.
- Krahasimi është **relativ**: në moshën 140, $D_x \approx 10^{-93}$; diferenca absolute nuk do të tregonte asgjë.
- Kolona S_x nuk është në paketë; e kemi vetëm ne.

Çfarë na tregon?

- `lifecontingencies` përdor saktësisht përkufizimet e Orës 2.
- Krahasimi është **relativ**: në moshën 140, $D_x \approx 10^{-93}$; diferenca absolute nuk do të tregonte asgjë.
- Kolona S_x nuk është në paketë; e kemi vetëm ne.

Këshillë

Kur një kod nga zero dhe një paketë japin të njëjtat numra, dy gabime të ndryshme që anulojnë njëra-tjetrën janë shumë të pamundura.

Gjej gabimin

```r
commute_bad ←function(x, lx, i) {
  v ←1 / (1 + i); dx ←lx - c(lx[-1], 0)
  C ←v^x * dx; M ←rev(cumsum(rev(C)))
  D ←v^x * lx
  M / D
}
A_bad ←commute_bad(soa08Act@x, soa08Act@lx, 0.06)
c(A65_bad = A_bad[66], A65_true = Axn(soa08Act, 65), ratio = A_bad[66] / Axn(soa08Act, 65)
    )
```

```
  A65_bad A65_true     ratio
0.466184 0.439797 1.060000
```

Cili është gabimi? Pse raporti është saktësisht një numër i njohur?

▸ Zgjidhja

Funksionet nga komutimet

```
r ←function(age) ct[ct$x == age, ]
r65 ←r(65); r85 ←r(85)
rbind(commutation = c(a65 = r65$Nx / r65$Dx, A65 = r65$Mx / r65$Dx, P65 = r65$Mx / r65$Nx,
                      IA65 = r65$Rx / r65$Dx, A1_65_20 = (r65$Mx - r85$Mx) / r65$Dx),
      package = c(axn(soa08Act, 65), Axn(soa08Act, 65),
                      Axn(soa08Act, 65) / axn(soa08Act, 65),
                      IAxn(soa08Act, 65), Axn(soa08Act, 65, 20)))
```

```
                a65       A65        P65     IA65 A1_65_20
commutation 9.89693 0.439797 0.0444377 5.39364 0.368151
package     9.89693 0.439797 0.0444377 5.39364 0.368151
```

Çfarë na tregon?

- Pesë funksione, dy rrugë, të njëjtat numra. ✓

Çfarë na tregon?

- Pesë funksione, dy rrugë, të njëjtat numra. ✓
- $(IA)_{65} = 5.394$ me `IAxn()`: sigurimet rritëse i trajtojmë plotësisht në Javën 7.

Çfarë na tregon?

- Pesë funksione, dy rrugë, të njëjtat numra. ✓
- $(IA)_{65} = 5.394$ me `IAxn()`: sigurimet rritëse i trajtojmë plotësisht në Javën 7.
- $P_{65} = M_{65}/N_{65}$: emëruesi D_{65} thjeshtohet, si në Orën 2.

Tabela aktuariale e tabelës sintetike

```
cs ←commute(mt$age, mt$lx_male, 0.05)
cs$qx ←cs$dx / cs$lx; cs$ax ←cs$Nx / cs$Dx; cs$Ax ←cs$Mx / cs$Dx
tab ←cs[cs$x %in% seq(20, 90, 10), c("x", "lx", "qx", "Dx", "Nx", "Mx", "ax", "Ax")]
tab$qx ←signif(tab$qx, 4); tab[, c("lx", "Dx", "Nx", "Mx")] ←round(tab[, c("lx", "Dx", "
    Nx", "Mx")])
tab$ax ←round(tab$ax, 3); tab$Ax ←round(tab$Ax, 4)
tab
```

	x	lx	qx	Dx	Nx	Mx	ax	Ax
21	20	97978	0.0006706	36927	715072	2876	19.364	0.0779
31	30	97219	0.0009617	22494	416562	2658	18.519	0.1182
41	40	96006	0.0017540	13637	235010	2446	17.233	0.1794
51	50	93590	0.0039000	8161	125413	2189	15.367	0.2683
61	60	88085	0.0097000	4716	60576	1831	12.846	0.3883
71	70	75365	0.0252700	2477	24254	1322	9.792	0.5337
81	80	49780	0.0663200	1004	6655	687	6.626	0.6845
91	90	16291	0.1692000	202	798	164	3.955	0.8116

Çfarë na tregon?

- $\ddot{a}_x$ bie me moshën, A_x rritet: kontrolli $A_x = 1 - d\,\ddot{a}_x$ mund të bëhet në çdo rresht.

Çfarë na tregon?

- $\ddot{a}_x$ bie me moshën, A_x rritet: kontrolli $A_x = 1 - d\,\ddot{a}_x$ mund të bëhet në çdo rresht.
- D_x bie edhe për shkak të skontimit: D_{90} është shumë më i vogël se l_{90}.

Çfarë na tregon?

- $\ddot{a}_x$ bie me moshën, A_x rritet: kontrolli $A_x = 1 - d\,\ddot{a}_x$ mund të bëhet në çdo rresht.
- D_x bie edhe për shkak të skontimit: D_{90} është shumë më i vogël se l_{90}.
- Me `write.csv(cs, ...)` del tabela e plotë 0–110 (sintetike, M, 5%): "tabela aktuariale" që kërkon programi (C1).

Radha jote!

Radha jote! (5 minuta)

Vetëm me kolonat e cs (tabela sintetike M, 5%):

1. prima neto vjetore e sigurimit për gjithë jetën, 30 vjeç, 1 000 000 lekë;
2. e njëjta, por me prima vetëm për 20 vite (${}_{20}P_{30}$);
3. prima e sigurimit me afat 30 vite.

Kontrolloji me `Axn()` dhe `axn()`.

▸ Zgjidhja

Shqipëria 2011: funksioni `expand()`

```
gm_q ←function(x, A, B, c) 1 - exp(-A - B * c^x * (c - 1) / log(c))
expand ←function(age, lx, top = 110) { # Week 5, Hour 6
  f ←splinefun(age, log(lx), method = "monoH.FC"); x1 ←0:max(age); l1 ←exp(f(x1))
  q ←1 - l1[-1] / l1[-length(l1)]; xa ←x1[-length(x1)]; s ←xa >= 60
  g ←lm(log(-log(1 - q[s])) ~ xa[s])
  cf ←coef(nls(q ~ gm_q(x, A, B, c), data = data.frame(q = q[s], x = xa[s]),
         start = list(A = 1e-4, B = exp(coef(g)[[1]]), c = exp(coef(g)[[2]])),
         algorithm = "port", lower = c(0, 1e-9, 1)))
  c(l1, l1[length(l1)] * cumprod(1 - pmin(gm_q(max(age):(top - 1), cf[1], cf[2], cf[3]), 1)
      ))
}
```

Spline monoton në nyjet 0–95; Makeham i përshtatur mbi 60 vjeç zgjat tabelën 95–110 (Java 5, Ora 6).

Shqipëria 2011: tabela e plotë

```r
h11 ←subset(hld, Year1 == 2011 & TypeLT == 4 & Sex == 1)
l_al ←expand(h11$Age, h11$l.x.)
c(ages = length(l_al), l65 = round(l_al[66]))
```

```
ages   l65
 111 82369
```

- **Reale (HLD)**: Shqipëria 2011, meshkuj, tabelë e shkurtuar.
- E rindërtuar për çdo moshë 0–110; $\mathring{e}_0$ përputhet me HLD (Java 5).

Krahasimi me të njëjtën normë

```r
summ ←function(x, lx, i = 0.06) {
  tb ←commute(x, lx, i); r ←function(a) tb[tb$x == a, ]
  lt ←new("lifetable", x = x, lx = lx)
  c(e0 = exn(lt, 0, type = "complete"), e65 = exn(lt, 65, type = "complete"),
    a65 = r(65)$Nx / r(65)$Dx, A40 = r(40)$Mx / r(40)$Dx,
    P40_term20 = (r(40)$Mx - r(60)$Mx) / (r(40)$Nx - r(60)$Nx))
}
round(rbind(SOA = summ(soa08Act@x, soa08Act@lx),
            synthetic_M = summ(mt$age, mt$lx_male),
            Albania_2011_M = summ(0:110, l_al)), 4)
```

```
                    e0      e65      a65     A40 P40_term20
SOA            71.8079 15.5217   9.8969 0.1613      0.0051
synthetic_M    76.3225 17.1990 10.5667 0.1352      0.0034
Albania_2011_M 74.7939 16.2376 10.2903 0.1384      0.0035
```

Të gjitha me $i = 6\%$ (norma e soa08Act), që krahasimi të varet vetëm nga vdekshmëria.

$\log q_x$ e tri tabelave



Çfarë na tregon?

- Tabela e SOA ka vdekshmëri më të **lartë** në moshat e mesme: $\hat{e}_0 \approx 71.8$, kundrejt ≈ 75–76 për dy të tjerat.

Çfarë na tregon?

- Tabela e SOA ka vdekshmëri më të **lartë** në moshat e mesme: $\hat{e}_0 \approx 71.8$, kundrejt ≈ 75–76 për dy të tjerat.
- Pas 80 vjeç kurbat afrohen; në 80 vjeç Shqipëria 2011 kalon madje mbi SOA.

Çfarë na tregon?

- Tabela e SOA ka vdekshmëri më të **lartë** në moshat e mesme: $\hat{e}_0 \approx 71.8$, kundrejt ≈ 75–76 për dy të tjerat.
- Pas 80 vjeç kurbat afrohen; në 80 vjeç Shqipëria 2011 kalon madje mbi SOA.
- Prima me afat për 40-vjeçarin është shumë më e lartë me SOA: ndjeshmëri e madhe ndaj tabelës.

Çfarë na tregon?

- Tabela e SOA ka vdekshmëri më të **lartë** në moshat e mesme: $\mathring{e}_0 \approx 71.8$, kundrejt ≈ 75–76 për dy të tjerat.
- Pas 80 vjeç kurbat afrohen; në 80 vjeç Shqipëria 2011 kalon madje mbi SOA.
- Prima me afat për 40-vjeçarin është shumë më e lartë me SOA: ndjeshmëri e madhe ndaj tabelës.

Gabim i zakonshëm

Përdorimi i tabelës së SOA për çmime në Shqipëri: tabela është ilustruese, me vdekshmëri të ndryshme nga ajo shqiptare.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Me $i = 6\%$, rendit tri tabelat sipas:

1. kostos së pensionit $\ddot{a}_{65}$;
2. primës së sigurimit me afat për 40-vjeçarin.

A është renditja e njëjtë? Pse?

▸ Zgjidhja

Ndrysho parametrin dhe shiko

```r
sapply(c(0.03, 0.06), function(i) {
  tb ←commute(mt$age, mt$lx_male, i)
  c(a65 = tb$Nx[66] / tb$Dx[66], A40 = tb$Mx[41] / tb$Dx[41])
})
```

```
          [,1]      [,2]
a65  13.342842  10.56668
A40   0.335902   0.13522
```

1. Pse duhet të rillogarisim **të gjitha** kolonat kur ndryshon i?
2. A mund të përdorim D_x me 6% dhe vetëm M_x me 3%?

▸ Zgjidhja

Kontrolli i identiteteve në çdo moshë

```r
d ←0.05 / 1.05
c(M_eq_D_minus_dN = max(abs(cs$Mx - (cs$Dx - d * cs$Nx)) / cs$Dx),
  R_eq_N_minus_dS = max(abs(cs$Rx - (cs$Nx - d * cs$Sx)) / cs$Dx))
```

```
M_eq_D_minus_dN R_eq_N_minus_dS
    1.36229e-15     2.36606e-14
```

Identitetet e Orës 2 vlejnë për të 111 moshat, deri në gabimin e rrumbullakimit. ✓

✓ Checkpoint

1. Si llogaritet N_x për të gjitha moshat me një rresht R?
2. Pse krahasojmë kolonat me diferencë **relative**?
3. Pse tri tabelat krahasohen me të njëjtën normë?

✓ Checkpoint

1. Si llogaritet N_x për të gjitha moshat me një rresht R?
2. Pse krahasojmë kolonat me diferencë **relative**?
3. Pse tri tabelat krahasohen me të njëjtën normë?

Përgjigjet: (1) `rev(cumsum(rev(D)))`; (2) vlerat ndryshojnë me 90 rende madhësie; (3) që diferencat të vijnë vetëm nga vdekshmëria.

Përmbledhje e Orës 3

- `commute()`: gjashtë kolona në gjashtë rreshta; identike me `soa08Act`.
- Çdo funksion aktuarial = raport kolonash; përputhet me `axn`, `Axn`, `IAxn`.
- Tabela aktuariale e plotë për tabelën sintetike: rezultati C1 i programit.
- SOA kundrejt Shqipërisë: tabela e gabuar = çmim i gabuar.

Ora 4

Teoria e funksioneve për disa jetë: (xy), $(\overline{xy})$, anuiteti i të vejës.

Burime (Ora 3)

- G. A. Spedicato (2013), *Journal of Statistical Software* 55(10): `soa08Act`, `IAxn`.
- Human Life-Table Database: Shqipëria 2011 (e shkurtuar).
- README i të dhënave: `mortality_table_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 4 · Teoria II

Teoria II: disa jetë
- Jeta e përbashkët
- I mbijetuari i fundit
- Anuiteti i të vesë
- Sigurime të kushtëzuara [Zgjerim]
- Kur pavarësia nuk vlen
- Kuptimi i dytë: tabela e përzier
- Përmbyllje

Nga Petriti e Drita te teoria

- Në Orën 1 llogaritëm $\ddot{a}_{xy}$ dhe $\ddot{a}_{\overline{xy}}$ për një shembull të vogël.

Nga Petriti e Drita te teoria

- Në Orën 1 llogaritëm $\ddot{a}_{xy}$ dhe $\ddot{a}_{\overline{xy}}$ për një shembull të vogël.
- Sot: **sigurimet** për dy jetë, anuiteti **i të vesë** (reversionar) dhe opsioni 60%.

Nga Petriti e Drita te teoria

- Në Orën 1 llogaritëm $\ddot{a}_{xy}$ dhe $\ddot{a}_{\overline{xy}}$ për një shembull të vogël.
- Sot: **sigurimet** për dy jetë, anuiteti **i të vesë** (reversionar) dhe opsioni 60%.
- Pastaj: kur supozimi i pavarësisë **nuk** vlen.

Nga Petriti e Drita te teoria

- Në Orën 1 llogaritëm $\ddot{a}_{xy}$ dhe $\ddot{a}_{\overline{xy}}$ për një shembull të vogël.
- Sot: **sigurimet** për dy jetë, anuiteti **i të vesë** (reversionar) dhe opsioni 60%.
- Pastaj: kur supozimi i pavarësisë **nuk** vlen.
- Në fund: kuptimi i dytë i "funksioneve të përziera" (tabela e përzier).

Nga Petriti e Drita te teoria

- Në Orën 1 llogaritëm $\ddot{a}_{xy}$ dhe $\ddot{a}_{\overline{xy}}$ për një shembull të vogël.
- Sot: **sigurimet** për dy jetë, anuiteti **i të vesë** (reversionar) dhe opsioni 60%.
- Pastaj: kur supozimi i pavarësisë **nuk** vlen.
- Në fund: kuptimi i dytë i "funksioneve të përziera" (tabela e përzier).

K2 C1 C3

Rifreskim: shembulli i vogël

t	0	1	2	3	4
${}_tp_x$	1	0.6	0.3	0.1	0
${}_tp_y$	1	0.8	0.5	0.2	0
${}_tp_{xy}$	1	0.48	0.15	0.02	0
${}_tp_{\overline{xy}}$	1	0.92	0.65	0.28	0

Rifreskim: shembulli i vogël

t	0	1	2	3	4
${}_tp_x$	1	0.6	0.3	0.1	0
${}_tp_y$	1	0.8	0.5	0.2	0
${}_tp_{xy}$	1	0.48	0.15	0.02	0
${}_tp_{\overline{xy}}$	1	0.92	0.65	0.28	0

- $i = 5\%$, $v = 1/1.05$, $d = i/(1+i) = 0.047619$.
- Nga Ora 1: $\ddot{a}_x = 1.9299$, $\ddot{a}_y = 2.3882$, $\ddot{a}_{xy} = 1.6105$, $\ddot{a}_{\overline{xy}} = 2.7076$.

Vdekja e parë brenda vitit

Definicion

$q_{xy} = 1 - p_{xy}$: probabiliteti që **të paktën njëri** të vdesë brenda vitit.

Vdekja e parë brenda vitit

Definicion

$q_{xy} = 1 - p_{xy}$: probabiliteti që **të paktën njëri** të vdesë brenda vitit.

$$q_{xy} = 1 - p_x \, p_y$$

Vdekja e parë brenda vitit

Definicion

$q_{xy} = 1 - p_{xy}$: probabiliteti që **të paktën njëri** të vdesë brenda vitit.

$$\begin{aligned} q_{xy} &= 1 - p_x\, p_y \\ &= 1 - (1 - q_x)(1 - q_y) \end{aligned}$$

Vdekja e parë brenda vitit

Definicion

$q_{xy} = 1 - p_{xy}$: probabiliteti që **të paktën njëri** të vdesë brenda vitit.

$$\begin{aligned} q_{xy} &= 1 - p_x\, p_y \\ &= 1 - (1 - q_x)(1 - q_y) \\ &= q_x + q_y - q_x\, q_y. \end{aligned}$$

Vdekja e parë brenda vitit

Definicion

$q_{xy} = 1 - p_{xy}$: probabiliteti që **të paktën njëri** të vdesë brenda vitit.

$$\begin{aligned} q_{xy} &= 1 - p_x\, p_y \\ &= 1 - (1 - q_x)(1 - q_y) \\ &= q_x + q_y - q_x\, q_y. \end{aligned}$$

Shembull, $t = 0$: $\quad 0.4 + 0.2 - 0.4 \cdot 0.2 = 0.52 = 1 - 0.48.$ ✓

Pse jo thjesht $q_x + q_y$?

- $q_x + q_y$ numëron **dy herë** rastin "vdesin të dy brenda vitit".

Pse jo thjesht $q_x + q_y$?

- $q_x + q_y$ numëron **dy herë** rastin "vdesin të dy brenda vitit".
- Termi $-q_x q_y$ e heq numërimin e dyfishtë (parimi i përfshirje–përjashtimit).

Pse jo thjesht $q_x + q_y$?

- $q_x + q_y$ numëron **dy herë** rastin "vdesin të dy brenda vitit".
- Termi $-q_x q_y$ e heq numërimin e dyfishtë (parimi i përfshirje–përjashtimit).
- Për moshat e reja $q_x q_y$ është i vogël, ndaj $q_{xy} \approx q_x + q_y$.

Pse jo thjesht $q_x + q_y$?

- $q_x + q_y$ numëron **dy herë** rastin "vdesin të dy brenda vitit".
- Termi $-q_x q_y$ e heq numërimin e dyfishtë (parimi i përfshirje–përjashtimit).
- Për moshat e reja $q_x q_y$ është i vogël, ndaj $q_{xy} \approx q_x + q_y$.

Gabim i zakonshëm

Në moshat e larta ($q_x = 0.3$, $q_y = 0.4$) shuma jep 0.7, ndërsa e vërteta është 0.58. Mos e përdor përafrimin pas 80 vjeç.

Shpërndarja e vdekjes së parë

$P(\text{vdekja e parë në vitin } k+1) = {}_kp_{xy} - {}_{k+1}p_{xy} = {}_kp_{xy}\, q_{x+k:y+k}.$

Shpërndarja e vdekjes së parë

$P(\text{vdekja e parë në vitin } k+1) = {}_kp_{xy} - {}_{k+1}p_{xy} = {}_kp_{xy}\, q_{x+k:y+k}.$

k	0	1	2	3
${}_kp_{xy} - {}_{k+1}p_{xy}$	0.52	0.33	0.13	0.02

Shpërndarja e vdekjes së parë

$P(\text{vdekja e parë në vitin } k+1) = {}_kp_{xy} - {}_{k+1}p_{xy} = {}_kp_{xy}\, q_{x+k:y+k}.$

k	0	1	2	3
${}_kp_{xy} - {}_{k+1}p_{xy}$	0.52	0.33	0.13	0.02

- Shuma $= 1$: vdekja e parë ndodh me siguri brenda 4 viteve. ✓
- Gjysma e çifteve "humbin" një partner që në vitin e parë.

Sigurimi i vdekjes së parë A_{xy}

Definicion

A_{xy}: 1 lek paguhet në **fund të vitit** të vdekjes së parë.

Sigurimi i vdekjes së parë A_{xy}

Definicion

A_{xy}: 1 lek paguhet në **fund të vitit** të vdekjes së parë.

$$A_{xy} = \sum_{k \geq 0} v^{k+1} \left({}_k p_{xy} - {}_{k+1} p_{xy} \right)$$

Sigurimi i vdekjes së parë A_{xy}

Definicion

A_{xy}: 1 lek paguhet në **fund të vitit** të vdekjes së parë.

$$\begin{aligned} A_{xy} &= \sum_{k\geq 0} v^{k+1} \left({}_kp_{xy} - {}_{k+1}p_{xy} \right) \\ &= 0.52v + 0.33v^2 + 0.13v^3 + 0.02v^4 \end{aligned}$$

Sigurimi i vdekjes së parë A_{xy}

Definicion

A_{xy}: 1 lek paguhet në **fund të vitit** të vdekjes së parë.

$$\begin{aligned} A_{xy} &= \sum_{k\geq 0} v^{k+1} \left({}_kp_{xy} - {}_{k+1}p_{xy}\right) \\ &= 0.52v + 0.33v^2 + 0.13v^3 + 0.02v^4 \\ &= 0.4952 + 0.2993 + 0.1123 + 0.0165 = 0.9233. \end{aligned}$$

Sigurimi i vdekjes së parë A_{xy}

Definicion

A_{xy}: 1 lek paguhet në **fund të vitit** të vdekjes së parë.

$$\begin{aligned} A_{xy} &= \sum_{k\geq 0} v^{k+1} \left({}_kp_{xy} - {}_{k+1}p_{xy} \right) \\ &= 0.52v + 0.33v^2 + 0.13v^3 + 0.02v^4 \\ &= 0.4952 + 0.2993 + 0.1123 + 0.0165 = 0.9233. \end{aligned}$$

Pse kaq afër 1? Çifti është "i moshuar" (100 vjeç): pagesa vjen shpejt.

E njëjta lidhje si për një jetë

Teoremë

Për çdo status u (një jetë, (xy) ose $(\overline{xy})$): $A_u = 1 - d\,\ddot{a}_u$.

E njëjta lidhje si për një jetë

Teoremë

Për çdo status u (një jetë, (xy) ose $(\overline{xy})$): $A_u = 1 - d\,\ddot{a}_u$.

- Prova është e njëjta si në Javën 5: $v^{K+1} = 1 - d\,\ddot{a}_{\overline{K+1|}}$, me K = viti i plotë i **mbarimit të statusit**.

E njëjta lidhje si për një jetë

Teoremë

Për çdo status u (një jetë, (xy) ose $(\overline{xy})$): $\quad A_u = 1 - d\,\ddot{a}_u$.

- Prova është e njëjta si në Javën 5: $v^{K+1} = 1 - d\,\ddot{a}_{\overline{K+1|}}$, me $K =$ viti i plotë i **mbarimit të statusit**.
- Kontroll: $1 - 0.047619 \cdot 1.6105 = 0.9233$. ✓

E njëjta lidhje si për një jetë

Teoremë

Për çdo status u (një jetë, (xy) ose $(\overline{xy})$): $A_u = 1 - d\,\ddot{a}_u$.

- Prova është e njëjta si në Javën 5: $v^{K+1} = 1 - d\,\ddot{a}_{\overline{K+1|}}$, me K = viti i plotë i **mbarimit të statusit**.
- Kontroll: $1 - 0.047619 \cdot 1.6105 = 0.9233$. ✓

Këshillë

Kjo lidhje është kontrolli më i shpejtë i çdo kodi për disa jetë.

Komutimet për dy jetë [Zgjerim]

- $D_{xy} = v^{(x+y)/2}\, l_x\, l_y, \quad N_{xy} = \sum_{t\geq 0} D_{x+t:y+t}.$

Komutimet për dy jetë [Zgjerim]

- $D_{xy} = v^{(x+y)/2}\, l_x\, l_y, \qquad N_{xy} = \sum_{t\geq 0} D_{x+t:y+t}.$
- Atëherë $\ddot{a}_{xy} = N_{xy}/D_{xy}$, sepse $\dfrac{D_{x+t:y+t}}{D_{xy}} = v^t\, \dfrac{l_{x+t}}{l_x}\, \dfrac{l_{y+t}}{l_y} = v^t\, {}_tp_{xy}.$

Komutimet për dy jetë [Zgjerim]

- $D_{xy} = v^{(x+y)/2}\, l_x\, l_y, \quad N_{xy} = \sum_{t\geq 0} D_{x+t:y+t}.$
- Atëherë $\ddot{a}_{xy} = N_{xy}/D_{xy}$, sepse $\dfrac{D_{x+t:y+t}}{D_{xy}} = v^t\, \dfrac{l_{x+t}}{l_x}\, \dfrac{l_{y+t}}{l_y} = v^t\, {}_tp_{xy}.$
- Problemi: duhet një tabelë për **çdo diferencë moshash** $y - x$.

Komutimet për dy jetë [Zgjerim]

- $D_{xy} = v^{(x+y)/2}\, l_x\, l_y, \quad N_{xy} = \sum_{t\geq 0} D_{x+t:y+t}.$
- Atëherë $\ddot{a}_{xy} = N_{xy}/D_{xy}$, sepse $\dfrac{D_{x+t:y+t}}{D_{xy}} = v^t\, \dfrac{l_{x+t}}{l_x}\, \dfrac{l_{y+t}}{l_y} = v^t\, {}_tp_{xy}.$
- Problemi: duhet një tabelë për **çdo diferencë moshash** $y - x$.

Pa kompjuter kjo kërkonte shumë tabela ose përafrime. Sot R e bën në një rresht (Ora 5).

Radha jote!

Radha jote! (5 minuta, pa ndihmën e PC)

Me shembullin e vogël dhe $i = 5\%$:

1. Llogarit A_x dhe A_y me $A = 1 - d\,\ddot{a}$.
2. Llogarit A_x edhe nga shuma $\sum v^{k+1}({}_kp_x - {}_{k+1}p_x)$. Përputhen?
3. Prima neto vjetore për A_{xy}: $P_{xy} = A_{xy}/\ddot{a}_{xy}$.

▸ Zgjidhja

Sigurimi i vdekjes së dytë $A_{\overline{xy}}$

Definicion

$A_{\overline{xy}}$: 1 lek paguhet në fund të vitit të vdekjes së **dytë**.

Sigurimi i vdekjes së dytë $A_{\overline{xy}}$

Definicion

$A_{\overline{xy}}$: 1 lek paguhet në fund të vitit të vdekjes së **dytë**.

- Ngjarja "vdekja e dytë" = "vdekja e x" + "vdekja e y" − "vdekja e parë".

Sigurimi i vdekjes së dytë $A_{\overline{xy}}$

Definicion

$A_{\overline{xy}}$: 1 lek paguhet në fund të vitit të vdekjes së **dytë**.

- Ngjarja "vdekja e dytë" = "vdekja e x" + "vdekja e y" − "vdekja e parë".
- Prandaj, si për anuitetet:

$$A_{\overline{xy}} = A_x + A_y - A_{xy}, \qquad \ddot{a}_{\overline{xy}} = \ddot{a}_x + \ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy}$$

Pse vlen kjo lidhje?

- Në çdo rast, dy vdekjet janë $\min(T_x, T_y)$ dhe $\max(T_x, T_y)$.

Pse vlen kjo lidhje?

- Në çdo rast, dy vdekjet janë $\min(T_x, T_y)$ dhe $\max(T_x, T_y)$.
- $v^{\min} + v^{\max} = v^{T_x} + v^{T_y}$: e njëjta çift vlerash, në renditje tjetër.

Pse vlen kjo lidhje?

- Në çdo rast, dy vdekjet janë $\min(T_x, T_y)$ dhe $\max(T_x, T_y)$.
- $v^{\min} + v^{\max} = v^{T_x} + v^{T_y}$: e njëjta çift vlerash, në renditje tjetër.
- Merr pritjen: $A_{xy} + A_{\overline{xy}} = A_x + A_y$.

Pse vlen kjo lidhje?

- Në çdo rast, dy vdekjet janë $\min(T_x, T_y)$ dhe $\max(T_x, T_y)$.
- $v^{\min} + v^{\max} = v^{T_x} + v^{T_y}$: e njëjta çift vlerash, në renditje tjetër.
- Merr pritjen: $A_{xy} + A_{\overline{xy}} = A_x + A_y$.

Këshillë

Lidhja **nuk** kërkon pavarësi: vlen për çdo shpërndarje të përbashkët të (T_x, T_y).

Shembulli i vogël

$$A_{\overline{xy}} = A_x + A_y - A_{xy}$$

Shembulli i vogël

$$\begin{aligned} A_{\overline{xy}} &= A_x + A_y - A_{xy} \\ &= 0.9081 + 0.8863 - 0.9233 = 0.8711. \end{aligned}$$

Shembulli i vogël

$$
\begin{aligned}
A_{\overline{xy}} &= A_x + A_y - A_{xy} \\
&= 0.9081 + 0.8863 - 0.9233 = 0.8711.
\end{aligned}
$$

Kontroll: $1 - d\,\ddot{a}_{\overline{xy}} = 1 - 0.047619 \cdot 2.7076 = 0.8711.$ ✓

Shembulli i vogël

$$
\begin{aligned}
A_{\overline{xy}} &= A_x + A_y - A_{xy} \\
&= 0.9081 + 0.8863 - 0.9233 = 0.8711.
\end{aligned}
$$

Kontroll: $1 - d\,\ddot{a}_{\overline{xy}} = 1 - 0.047619 \cdot 2.7076 = 0.8711.$ ✓

Statusi	$\ddot{a}_u$	A_u
(xy)	1.6105	0.9233
(x)	1.9299	0.9081
(y)	2.3882	0.8863
$(\overline{xy})$	2.7076	0.8711

Çfarë na tregon?

- Sa më gjatë jeton statusi, aq **më i madh** $\ddot{a}_u$ dhe aq **më i vogël** A_u.

Çfarë na tregon?

- Sa më gjatë jeton statusi, aq **më i madh** $ä_u$ dhe aq **më i vogël** A_u.
- Renditja: $(xy) \prec (x), (y) \prec (\overline{xy})$ vlen për çdo çift.

Çfarë na tregon?

- Sa më gjatë jeton statusi, aq **më i madh** $ä_u$ dhe aq **më i vogël** A_u.
- Renditja: $(xy) \prec (x), (y) \prec (\overline{xy})$ vlen për çdo çift.
- Në praktikë: $A_{\overline{xy}}$ përdoret p.sh. në SHBA për taksën e trashëgimisë, që paguhet pas vdekjes së dytë.

Zgjedhje e shumëfishtë

Një çift blen me të njëjtën primë të vetme ose A_{xy}, ose $A_{\overline{xy}}$. Cili jep shumë të siguruar më të **madhe**?

A) A_{xy}, sepse paguhet më shpejt.

B) $A_{\overline{xy}}$, sepse paguhet më vonë.

C) Të dyja japin të njëjtën shumë.

D) Varet nga norma e interesit: me $i > 0$ gjithmonë A_{xy}.

▸ Zgjidhja

Anuiteti reversionar

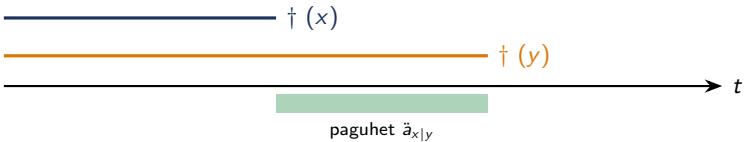
Definicion

Anuiteti reversionar (*reversionary annuity*) $\ddot{a}_{x|y}$: 1 lek në vit për (y), **pas** vdekjes së (x), sa kohë (y) është gjallë.

Anuiteti reversionar

Definicion

Anuiteti reversionar (*reversionary annuity*) $\ddot{a}_{x|y}$: 1 lek në vit për (y), **pas** vdekjes së (x), sa kohë (y) është gjallë.



Formula

$$\ddot{a}_{x|y} = \sum_{t \geq 0} v^t \; P\big((y) \text{ gjallë, } (x) \text{ i vdekur}\big)$$

Formula

$$\begin{aligned}\ddot{a}_{x|y} &= \sum_{t\geq 0} v^t \; P\big((y) \text{ gjallë, } (x) \text{ i vdekur}\big) \\ &= \sum_{t\geq 0} v^t \big({}_tp_y - {}_tp_{xy}\big)\end{aligned}$$

Formula

$$
\begin{aligned}
\ddot{a}_{x|y} &= \sum_{t\geq 0} v^t \; P\big((y) \text{ gjallë, } (x) \text{ i vdekur}\big) \\
&= \sum_{t\geq 0} v^t \big({}_tp_y - {}_tp_{xy}\big) \\
&= \ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy}.
\end{aligned}
$$

Formula

$$\begin{aligned}
\ddot{a}_{x|y} &= \sum_{t\geq 0} v^t \; P\big((y) \text{ gjallë, } (x) \text{ i vdekur}\big) \\
&= \sum_{t\geq 0} v^t \big({}_tp_y - {}_tp_{xy}\big) \\
&= \ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy}.
\end{aligned}$$

Intuita: “pensioni i (y) gjithë jetën” minus “pjesa kur të dy janë gjallë”.

Shembulli i vogël

- $\ddot{a}_{x|y} = 2.3882 - 1.6105 = 0.7777.$

Shembulli i vogël

- $\ddot{a}_{x|y} = 2.3882 - 1.6105 = 0.7777.$
- $\ddot{a}_{y|x} = \ddot{a}_x - \ddot{a}_{xy} = 1.9299 - 1.6105 = 0.3194.$

Shembulli i vogël

- $\ddot{a}_{x|y} = 2.3882 - 1.6105 = 0.7777$.
- $\ddot{a}_{y|x} = \ddot{a}_x - \ddot{a}_{xy} = 1.9299 - 1.6105 = 0.3194$.
- (y) jeton më gjatë: ka më shumë gjasa të jetë "e veja".

Shembulli i vogël

- $\ddot{a}_{x|y} = 2.3882 - 1.6105 = 0.7777$.
- $\ddot{a}_{y|x} = \ddot{a}_x - \ddot{a}_{xy} = 1.9299 - 1.6105 = 0.3194$.
- (y) jeton më gjatë: ka më shumë gjasa të jetë "e veja".

Teoremë

$\ddot{a}_{xy} + \ddot{a}_{x|y} + \ddot{a}_{y|x} = \ddot{a}_{\overline{xy}}$: $1.6105 + 0.7777 + 0.3194 = 2.7076$. ✓

Gjej gabimin

Një student shkruan për pensionin e Dritës pas vdekjes së Petritit:

$$\ddot{a}_{x|y} = \ddot{a}_y - \ddot{a}_x = 2.3882 - 1.9299 = 0.4583.$$

1. Ku është gabimi?
2. Gjej një çift ku formula e tij jep vlerë **negative**.

▸ Zgjidhja

Opsioni 60% (Ora 1)

100% sa janë të dy gjallë, 60% për të mbijetuarin:

Opsioni 60% (Ora 1)

100% sa janë të dy gjallë, 60% për të mbijetuarin:

$$\ddot{a}^{(60\%)} = \ddot{a}_{xy} + 0.6\left(\ddot{a}_{x|y} + \ddot{a}_{y|x}\right)$$

Opsioni 60% (Ora 1)

100% sa janë të dy gjallë, 60% për të mbijetuarin:

$$\begin{aligned}\ddot{a}^{(60\%)} &= \ddot{a}_{xy} + 0.6\big(\ddot{a}_{x|y} + \ddot{a}_{y|x}\big) \\ &= \ddot{a}_{xy} + 0.6\big(\ddot{a}_{\overline{xy}} - \ddot{a}_{xy}\big)\end{aligned}$$

Opsioni 60% (Ora 1)

100% sa janë të dy gjallë, 60% për të mbijetuarin:

$$\begin{aligned}
\ddot{a}^{(60\%)} &= \ddot{a}_{xy} + 0.6\big(\ddot{a}_{x|y} + \ddot{a}_{y|x}\big) \\
&= \ddot{a}_{xy} + 0.6\big(\ddot{a}_{\overline{xy}} - \ddot{a}_{xy}\big) \\
&= 0.6\,\ddot{a}_{\overline{xy}} + 0.4\,\ddot{a}_{xy}.
\end{aligned}$$

Opsioni 60% (Ora 1)

100% sa janë të dy gjallë, 60% për të mbijetuarin:

$$\begin{aligned} \ddot{a}^{(60\%)} &= \ddot{a}_{xy} + 0.6\big(\ddot{a}_{x|y} + \ddot{a}_{y|x}\big) \\ &= \ddot{a}_{xy} + 0.6\big(\ddot{a}_{\overline{xy}} - \ddot{a}_{xy}\big) \\ &= 0.6\,\ddot{a}_{\overline{xy}} + 0.4\,\ddot{a}_{xy}. \end{aligned}$$

Shembull: $0.6 \cdot 2.7076 + 0.4 \cdot 1.6105 = 2.2688$, midis $\ddot{a}_{xy}$ dhe $\ddot{a}_{\overline{xy}}$.

Çfarë na tregon?

- Me të njëjtin kursim K, pensioni fillestar është $K/\ddot{a}$.

Çfarë na tregon?

- Me të njëjtin kursim K, pensioni fillestar është $K/\ddot{a}$.
- Opsioni 60% ka $\ddot{a}$ më të vogël se 100%-shi, pra pension fillestar **më të lartë**.

Çfarë na tregon?

- Me të njëjtin kursim K, pensioni fillestar është $K/\ddot{a}$.
- Opsioni 60% ka $\ddot{a}$ më të vogël se 100%-shi, pra pension fillestar **më të lartë**.
- Kjo i përgjigjet pyetjes së Orës 1; numrat për Petritin dhe Dritën vijnë në Orën 5.

A^1_{xy}: (x) vdes i pari [Zgjerim]

Definicion

A^1_{xy}: 1 lek në vdekjen e (x), **vetëm nëse** (y) është ende gjallë.

A^1_{xy}: (x) vdes i pari [Zgjerim]

Definicion

A^1_{xy}: 1 lek në vdekjen e (x), **vetëm nëse** (y) është ende gjallë.

Me vite të plota duhet një supozim për vdekjet në të njëjtin vit: me UDD, secili "vdes i pari" me gjasë $1/2$.

A^1_{xy}: (x) vdes i pari [Zgjerim]

Definicion

A^1_{xy}: 1 lek në vdekjen e (x), **vetëm nëse** (y) është ende gjallë.

Me vite të plota duhet një supozim për vdekjet në të njëjtin vit: me UDD, secili "vdes i pari" me gjasë $1/2$.

$$A^1_{xy} \approx \sum_{k\geq 0} v^{k+1}\, {}_kp_{xy}\; q_{x+k}\left(1-\tfrac{1}{2}q_{y+k}\right).$$

Kontroll në R [Zgjerim]

```
px ←c(1, 0.6, 0.3, 0.1, 0); py ←c(1, 0.8, 0.5, 0.2, 0); v ←1 / 1.05
k ←0:3; pxy ←px * py
qx ←1 - px[k + 2] / px[k + 1]; qy ←1 - py[k + 2] / py[k + 1]
A1x ←sum(v^(k + 1) * pxy[k + 1] * qx * (1 - qy / 2)) # x dies first
A1y ←sum(v^(k + 1) * pxy[k + 1] * qy * (1 - qx / 2)) # y dies first
round(c(A1x = A1x, A1y = A1y, sum = A1x + A1y,
        Axy = sum(v^(k + 1) * (pxy[k + 1] - pxy[k + 2]))), 6)
```

```
      A1x       A1y       sum       Axy
0.588424  0.334887  0.923311  0.923311
```

(x i pari) + (y i pari) = A_{xy}: vdekja e parë është e njërit ose e tjetrit. ✓

Pavarësia: supozim, jo fakt

- Çiftet ndajnë shtëpinë, ushqimin, të ardhurat, stilin e jetës.

Pavarësia: supozim, jo fakt

- Çiftet ndajnë shtëpinë, ushqimin, të ardhurat, stilin e jetës.
- Literatura aktuariale gjen **varësi pozitive** midis jetëgjatësive të bashkëshortëve.

Pavarësia: supozim, jo fakt

- Çiftet ndajnë shtëpinë, ushqimin, të ardhurat, stilin e jetës.
- Literatura aktuariale gjen **varësi pozitive** midis jetëgjatësive të bashkëshortëve.
- Pas vdekjes së njërit, vdekshmëria e tjetrit rritet përkohësisht (efekti "zemër e thyer", *broken heart*).

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Supozo varësi pozitive: kur njëri jeton gjatë, edhe tjetri ka gjasa të jetojë gjatë. $\ddot{a}_x$ dhe $\ddot{a}_y$ nuk ndryshojnë.

1. $\ddot{a}_{xy}$ rritet apo zvogëlohet krahasuar me pavarësinë?
2. Po $\ddot{a}_{\overline{xy}}$?

▸ Zgjidhja

Pasoja për çmimin

- Me varësi pozitive, ${}_tp_{xy} \geq {}_tp_x \, {}_tp_y$: $\ddot{a}_{xy}$ **rritet**.

Pasoja për çmimin

- Me varësi pozitive, ${}_tp_{xy} \geq {}_tp_x \, {}_tp_y$: $\ddot{a}_{xy}$ **rritet**.
- Nga $\ddot{a}_{\overline{xy}} = \ddot{a}_x + \ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy}$: $\ddot{a}_{\overline{xy}}$ **zvogëlohet**.

Pasoja për çmimin

- Me varësi pozitive, ${}_tp_{xy} \geq {}_tp_x \, {}_tp_y$: $\ddot{a}_{xy}$ **rritet**.
- Nga $\ddot{a}_{\overline{xy}} = \ddot{a}_x + \ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy}$: $\ddot{a}_{\overline{xy}}$ **zvogëlohet**.
- Pavarësia e **mbivlerëson** koston e pensionit të të mbijetuarit: gabim "i kujdesshëm" për kompaninë.

Pasoja për çmimin

- Me varësi pozitive, ${}_tp_{xy} \geq {}_tp_x \, {}_tp_y$: $\ddot{a}_{xy}$ **rritet**.
- Nga $\ddot{a}_{\overline{xy}} = \ddot{a}_x + \ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy}$: $\ddot{a}_{\overline{xy}}$ **zvogëlohet**.
- Pavarësia e **mbivlerëson** koston e pensionit të të mbijetuarit: gabim "i kujdesshëm" për kompaninë.

Gabim i zakonshëm

Pavarësia e **nënvlerëson** $\ddot{a}_{xy}$: për një produkt që paguan sa janë të dy gjallë, supozimi nuk është i kujdesshëm.

Një portofol me dy grupe

- Një portofol ka dy grupe: w me tabelën e (x), $1 - w$ me tabelën e (y) (p.sh. duhanpirës dhe jo).

Një portofol me dy grupe

- Një portofol ka dy grupe: w me tabelën e (x), $1-w$ me tabelën e (y) (p.sh. duhanpirës dhe jo).
- Për një person të zgjedhur rastësisht:

$$ {}_tp^{\text{mix}} = w\,{}_tp^{(1)} + (1-w)\,{}_tp^{(2)}. $$

Një portofol me dy grupe

- Një portofol ka dy grupe: w me tabelën e (x), $1 - w$ me tabelën e (y) (p.sh. duhanpirës dhe jo).
- Për një person të zgjedhur rastësisht:

$$ {}_tp^{\text{mix}} = w\, {}_tp^{(1)} + (1 - w)\, {}_tp^{(2)}. $$

- Kjo është **përzierja** (*mixture*) e Javës 3, tani për jetëgjatësinë.

Një portofol me dy grupe

- Një portofol ka dy grupe: w me tabelën e (x), $1-w$ me tabelën e (y) (p.sh. duhanpirës dhe jo).
- Për një person të zgjedhur rastësisht:

$$ {}_tp^{\text{mix}} = w\,{}_tp^{(1)} + (1-w)\,{}_tp^{(2)}. $$

- Kjo është **përzierja** (*mixture*) e Javës 3, tani për jetëgjatësinë.

Me $w = 0.5$: ${}_tp^{\text{mix}} = 1,\ 0.7,\ 0.4,\ 0.15,\ 0.$

Anuiteti i përzier

- $\ddot{a}$ është **linear** në ${}_t p$: $\ddot{a}^{\text{mix}} = w\,\ddot{a}^{(1)} + (1-w)\,\ddot{a}^{(2)}$.

Anuiteti i përzier

- $\ddot{a}$ është **linear** në ${}_tp$: $\ddot{a}^{\text{mix}} = w\,\ddot{a}^{(1)} + (1-w)\,\ddot{a}^{(2)}$.
- Shembull: $0.5 \cdot 1.9299 + 0.5 \cdot 2.3882 = 2.1591$.

Anuiteti i përzier

- $\ddot{a}$ është **linear** në ${}_tp$: $\ddot{a}^{\text{mix}} = w\,\ddot{a}^{(1)} + (1-w)\,\ddot{a}^{(2)}$.
- Shembull: $0.5 \cdot 1.9299 + 0.5 \cdot 2.3882 = 2.1591$.
- Kontroll: $1 + 0.7v + 0.4v^2 + 0.15v^3 = 2.1591$. ✓

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (4 minuta)

Një kolege ndërton tabelën e portofolit duke marrë mesataren e q-ve: $q_t^{\text{mix}} = \frac{1}{2}\left(q_t^{(1)} + q_t^{(2)}\right)$.

1. Llogarit q_1^{mix} në të dyja mënyrat (nga ${}_tp^{\text{mix}}$ dhe me mesatare).
2. Cila është e saktë? Pse?

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Shkruaj $\ddot{a}_{x|y}$ me $\ddot{a}_y$ dhe $\ddot{a}_{xy}$.
2. Pse $A_{xy} + A_{\overline{xy}} = A_x + A_y$ vlen edhe pa pavarësi?
3. Pse nuk merret mesatarja e q-ve për një portofol të përzier?

✓ Checkpoint

1. Shkruaj $\ddot{a}_{x|y}$ me $\ddot{a}_y$ dhe $\ddot{a}_{xy}$.
2. Pse $A_{xy} + A_{\overline{xy}} = A_x + A_y$ vlen edhe pa pavarësi?
3. Pse nuk merret mesatarja e q-ve për një portofol të përzier?

Përgjigjet: (1) $\ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy}$; (2) $v^{\min} + v^{\max} = v^{T_x} + v^{T_y}$; (3) përzihen ${}_tp$, jo q: pesha e grupit të fortë rritet me kohën.

Përmbledhje e Orës 4

- $q_{xy} = q_x + q_y - q_x q_y$; $A_u = 1 - d\,\ddot{a}_u$ për çdo status.
- $A_{\overline{xy}} = A_x + A_y - A_{xy}$; $\ddot{a}_{x|y} = \ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy}$.
- Opsioni 60%: $0.6\,\ddot{a}_{\overline{xy}} + 0.4\,\ddot{a}_{xy}$.
- Varësia pozitive: $\ddot{a}_{xy} \uparrow$, $\ddot{a}_{\overline{xy}} \downarrow$.
- Tabela e përzier: përziej ${}_tp$, jo q.

Ora 5

Laborator R II: `axyzn()`, `Axyzn()`, kontrolli nga zero, Petriti dhe Drita me opsionin 60%.

Burime (Ora 4)

- A. Charpentier (red.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015: kapitulli për sigurimet e jetës.
- G. A. Spedicato (2013), *Journal of Statistical Software* 55(10): funksionet për disa jetë.
- E. W. Frees, J. Carriere, E. Valdez (1996), "Annuity valuation with dependent mortality", *Journal of Risk and Insurance* 63(2).
- Java 3 e këtij kursi: shpërndarjet e përziera.

Ora 5 · Laborator R II

Laborator R II
- Funksionet e paketës
- Kontrolli nga zero
- Opsioni 60% në lekë
- Simulimi i dy jetëve
- Shqipëria 2011
- Tabela unisex
- Përmbyllje

Plani i laboratorit

1. `axyzn()`, `Axyzn()`, `exyzt()`, `pxyzt()` për Petritin dhe Dritën.

Plani i laboratorit

1. `axyzn()`, `Axyzn()`, `exyzt()`, `pxyzt()` për Petritin dhe Dritën.
2. Kontrolli nga zero: ${}_tp_{xy}$ me vektorë.

Plani i laboratorit

1. `axyzn()`, `Axyzn()`, `exyzt()`, `pxyzt()` për Petritin dhe Dritën.
2. Kontrolli nga zero: ${}_tp_{xy}$ me vektorë.
3. Opsioni 60% dhe pensioni në lekë.

Plani i laboratorit

1. `axyzn()`, `Axyzn()`, `exyzt()`, `pxyzt()` për Petritin dhe Dritën.
2. Kontrolli nga zero: ${}_tp_{xy}$ me vektorë.
3. Opsioni 60% dhe pensioni në lekë.
4. Simulimi i dy jetëve me `rLifexyz()`.

Plani i laboratorit

1. `axyzn()`, `Axyzn()`, `exyzt()`, `pxyzt()` për Petritin dhe Dritën.
2. Kontrolli nga zero: ${}_tp_{xy}$ me vektorë.
3. Opsioni 60% dhe pensioni në lekë.
4. Simulimi i dy jetëve me `rLifexyz()`.
5. Shqipëria 2011 dhe tabela unisex (kuptimi i dytë i "përzierjes").

Plani i laboratorit

1. `axyzn()`, `Axyzn()`, `exyzt()`, `pxyzt()` për Petritin dhe Dritën.
2. Kontrolli nga zero: ${}_tp_{xy}$ me vektorë.
3. Opsioni 60% dhe pensioni në lekë.
4. Simulimi i dy jetëve me `rLifexyz()`.
5. Shqipëria 2011 dhe tabela unisex (kuptimi i dytë i "përzierjes").

S2 **C1** **C3**

Nga simboli te funksioni

Simboli	Thirrja në `lifecontingencies`
$\ddot{a}_{xy}$	`axyzn(list(tx, ty), x = c(x, y), status = "joint")`
$\ddot{a}_{\overline{xy}}$	`axyzn(list(tx, ty), x = c(x, y), status = "last")`
A_{xy}, $A_{\overline{xy}}$	`Axyzn(..., status = "joint" / "last")`
e_{xy}, $e_{\overline{xy}}$	`exyzt(..., status = "joint" / "last")`
${}_tp_{xy}$	`pxyzt(..., t = t, status = "joint")`

Nga simboli te funksioni

Simboli	Thirrja në `lifecontingencies`
$\ddot{a}_{xy}$	`axyzn(list(tx, ty), x = c(x, y), status = "joint")`
$\ddot{a}_{\overline{xy}}$	`axyzn(list(tx, ty), x = c(x, y), status = "last")`
A_{xy}, $A_{\overline{xy}}$	`Axyzn(..., status = "joint" / "last")`
e_{xy}, $e_{\overline{xy}}$	`exyzt(..., status = "joint" / "last")`
${}_tp_{xy}$	`pxyzt(..., t = t, status = "joint")`

- `tablesList`: një **listë** tabelash, një për çdo jetë, në të njëjtin rend si `x`.
- Supozimi i brendshëm: jetët janë **të pavarura**.

Parashiko para se ta ekzekutosh

Parashiko para se ta ekzekutosh

Nga Ora 1: $\ddot{a}^{M}_{65} = 11.37$, $\ddot{a}^{F}_{62} = 13.46$, $\ddot{a}_{xy} = 10.12$.

1. Sa do të dalë $\ddot{a}_{\overline{xy}}$, pa e ekzekutuar kodin?
2. Kush ka më shumë gjasa të vdesë i pari, Petriti apo Drita? Sa afërsisht?

▸ Zgjidhja

Petriti (65, M) dhe Drita (62, F)

```r
aM ←new("actuarialtable", x = mt$age, lx = mt$lx_male, interest = 0.05)
aF ←new("actuarialtable", x = mt$age, lx = mt$lx_female, interest = 0.05)
L ←list(aM, aF); xy ←c(65, 62)
a_x ←axn(aM, 65); a_y ←axn(aF, 62)
a_j ←axyzn(L, x = xy, status = "joint")
a_l ←axyzn(L, x = xy, status = "last")
round(c(a_x = a_x, a_y = a_y, joint = a_j, last = a_l,
        identity = a_x + a_y - a_j), 6)
```

```
     a_x      a_y    joint     last identity
 11.3664  13.4592  10.1229  14.7026  14.7026
```

Tabela sintetike M dhe F, $i = 5\%$.

Çfarë na tregon?

- $\ddot{a}_x + \ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy}$ jep saktësisht $\ddot{a}_{\overline{xy}}$. ✓

Çfarë na tregon?

- $\ddot{a}_x + \ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy}$ jep saktësisht $\ddot{a}_{\overline{xy}}$. ✓
- $\ddot{a}_{\overline{xy}} = 14.70$ është shumë më afër $\ddot{a}_y$ se $\ddot{a}_x$: Drita jeton më gjatë dhe "mban" pagesat.

Çfarë na tregon?

- $\ddot{a}_x + \ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy}$ jep saktësisht $\ddot{a}_{\overline{xy}}$. ✓
- $\ddot{a}_{\overline{xy}} = 14.70$ është shumë më afër $\ddot{a}_y$ se $\ddot{a}_x$: Drita jeton më gjatë dhe "mban" pagesat.
- Pagesa që Drita merr pas vdekjes së Petritit ka vlerë $\ddot{a}_{x|y} = \ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy} = 3.336$.

${}_tp_x$ dhe ${}_tp_y$ si vektorë

```r
tp ←function(lx, x) { l ←lx[(x + 1):length(lx)]; l / l[1] } # t = 0, 1, ...
pM ←tp(mt$lx_male, 65); pF ←tp(mt$lx_female, 62)
c(length(pM), length(pF))
n ←max(length(pM), length(pF))
pM ←c(pM, rep(0, n - length(pM))) # Petrit is dead after age 110
pF ←c(pF, rep(0, n - length(pF)))
```

```
[1] 46 49
```

${}_tp_x$ dhe ${}_tp_y$ si vektorë

```r
tp ←function(lx, x) { l ←lx[(x + 1):length(lx)]; l / l[1] } # t = 0, 1, ...
pM ←tp(mt$lx_male, 65); pF ←tp(mt$lx_female, 62)
c(length(pM), length(pF))
n ←max(length(pM), length(pF))
pM ←c(pM, rep(0, n - length(pM))) # Petrit is dead after age 110
pF ←c(pF, rep(0, n - length(pF)))
```

```
[1] 46 49
```

- Petriti ka 46 vlera (65–110), Drita 49 (62–110): vektorët duhen **barazuar**.

${}_tp_x$ dhe ${}_tp_y$ si vektorë

```r
tp ←function(lx, x) { l ←lx[(x + 1):length(lx)]; l / l[1] } # t = 0, 1, ...
pM ←tp(mt$lx_male, 65); pF ←tp(mt$lx_female, 62)
c(length(pM), length(pF))
n ←max(length(pM), length(pF))
pM ←c(pM, rep(0, n - length(pM))) # Petrit is dead after age 110
pF ←c(pF, rep(0, n - length(pF)))
```

```
[1] 46 49
```

- Petriti ka 46 vlera (65–110), Drita 49 (62–110): vektorët duhen **barazuar**.
- Pas moshës 110 mbijetesa është 0: plotësojmë me zero.

$\ddot{a}_{xy}$ dhe $\ddot{a}_{\overline{xy}}$ nga zero

```r
v ←1 / 1.05; t ←0:(n - 1)
pj ←pM * pF # joint life
pl ←pM + pF - pj # last survivor
scratch ←c(joint = sum(v^t * pj), last = sum(v^t * pl))
rbind(scratch, package = c(a_j, a_l))
```

```
            joint     last
scratch  10.1229  14.7026
package  10.1229  14.7026
```

Të njëjtat vlera deri në decimalin e fundit. ✓

Gjej gabimin

```r
pM0 ←tp(mt$lx_male, 65); pF0 ←tp(mt$lx_female, 62) # not padded
t0 ←0:(length(pF0) - 1)
a_bug ←sum(v^t0 * pM0 * pF0); a_bug
```

```
Warning in v^t0 * pM0: longer object length is not a multiple of shorter
    object length
```

```
[1] 10.1229
```

1. Numri duket i saktë. Pse kodi është përsëri i gabuar?
2. Si do të ishte gabimi nëse gjatësitë do të ishin 46 dhe 92?

▸ Zgjidhja

Sigurimet: $A_u = 1 - d\,\ddot{a}_u$

```
d ←0.05 / 1.05
rbind(Axyzn = c(joint = Axyzn(L, x = xy, status = "joint"),
                last = Axyzn(L, x = xy, status = "last")),
      one_minus_d_a = c(1 - d * a_j, 1 - d * a_l))
```

```
                joint      last
Axyzn          0.517958 0.299862
one_minus_d_a 0.517958 0.299874
```

Sigurimet: $A_u = 1 - d\,\ddot{a}_u$

```
d ←0.05 / 1.05
rbind(Axyzn = c(joint = Axyzn(L, x = xy, status = "joint"),
                last = Axyzn(L, x = xy, status = "last")),
      one_minus_d_a = c(1 - d * a_j, 1 - d * a_l))
```

```
                  joint      last
Axyzn          0.517958 0.299862
one_minus_d_a 0.517958 0.299874
```

Për `"joint"` përputhen. Për `"last"` ka një diferencë në decimalin e 5-të. Pse?

Horizonti i paracaktuar

```
1 sapply(c(46, 47, 48, 49), function(nn) Axyzn(L, x = xy, n = nn, status = "last"))
```

```
[1] 0.299843 0.299862 0.299870 0.299874
```

Horizonti i paracaktuar

```
1 sapply(c(46, 47, 48, 49), function(nn) Axyzn(L, x = xy, n = nn, status = "last"))
```

```
[1] 0.299843 0.299862 0.299870 0.299874
```

- Pa `n`, `Axyzn(..., status = "last")` jep vlerën me $n = 47$: humbet dy vitet e fundit të Dritës.

Horizonti i paracaktuar

```
1 sapply(c(46, 47, 48, 49), function(nn) Axyzn(L, x = xy, n = nn, status = "last"))
```

```
[1] 0.299843 0.299862 0.299870 0.299874
```

- Pa `n`, `Axyzn(..., status = "last")` jep vlerën me $n = 47$: humbet dy vitet e fundit të Dritës.
- Me $n = 49$ (Drita deri në 110) përputhet me $1 - d\,\ddot{a}_{\overline{xy}}$. ✓

Horizonti i paracaktuar

```
1 sapply(c(46, 47, 48, 49), function(nn) Axyzn(L, x = xy, n = nn, status = "last"))
```

```
[1] 0.299843 0.299862 0.299870 0.299874
```

- Pa `n`, `Axyzn(..., status = "last")` jep vlerën me $n = 47$: humbet dy vitet e fundit të Dritës.
- Me $n = 49$ (Drita deri në 110) përputhet me $1 - d\,\ddot{a}_{\overline{xy}}$. ✓

Gabim i zakonshëm

Mos i beso vlerës së paracaktuar të `n` në `Axyzn()`, sidomos për `"last"`: jep `n` në mënyrë eksplicite dhe kontrollo me $A_u = 1 - d\,\ddot{a}_u$. (E testuar në `lifecontingencies` 1.3.12.)

Jetëgjatësia e statuseve

```
rbind(exyzt = c(joint = exyzt(L, x = xy, status = "joint"),
                last = exyzt(L, x = xy, status = "last")),
      scratch = c(sum(pj[-1]), sum(pl[-1])))
```

```
           joint     last
exyzt    13.853 25.0543
scratch  13.853 25.0543
```

Jetëgjatësia e statuseve

```
rbind(exyzt = c(joint = exyzt(L, x = xy, status = "joint"),
                last = exyzt(L, x = xy, status = "last")),
      scratch = c(sum(pj[-1]), sum(pl[-1])))
```

```
          joint     last
exyzt    13.853 25.0543
scratch  13.853 25.0543
```

- Jetëgjatësia e **plotë në vite** (*curtate*): $e_u = \sum_{t \geq 1} {}_t p_u$.

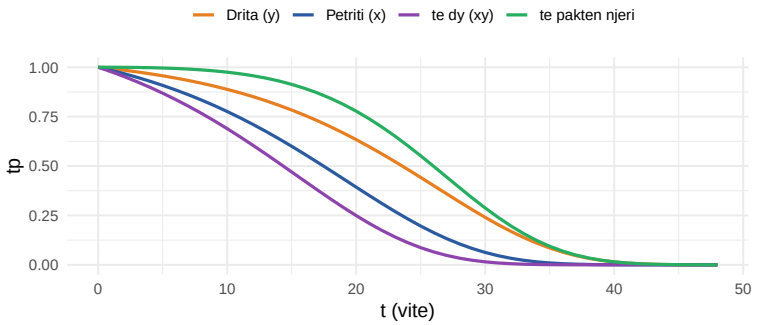
Jetëgjatësia e statuseve

```
rbind(exyzt = c(joint = exyzt(L, x = xy, status = "joint"),
                last = exyzt(L, x = xy, status = "last")),
      scratch = c(sum(pj[-1]), sum(pl[-1])))
```

```
          joint     last
exyzt    13.853 25.0543
scratch  13.853 25.0543
```

- Jetëgjatësia e **plotë në vite** (*curtate*): $e_u = \sum_{t \geq 1} {}_t p_u$.
- Çifti "jeton" bashkë rreth 14 vjet; të paktën njëri jeton rreth 25 vjet.

Katër kurba mbijetese



Çfarë na tregon?

- Kurba e gjelbër (të paktën njëri) është gjithmonë mbi të dyja kurbat individuale.

Çfarë na tregon?

- Kurba e gjelbër (të paktën njëri) është gjithmonë mbi të dyja kurbat individuale.
- Kurba vjollcë (të dy) është gjithmonë poshtë tyre.

Çfarë na tregon?

- Kurba e gjelbër (të paktën njëri) është gjithmonë mbi të dyja kurbat individuale.
- Kurba vjollcë (të dy) është gjithmonë poshtë tyre.
- Sipërfaqja nën secilën kurbë $\approx$ jetëgjatësia e statusit; me skontim $\approx \ddot{a}_u$.

Tri produkte me 10 000 000 lekë

```r
K ←1e7 # savings in lek
a_rev ←a_y - a_j # Drita after Petrit
a_60 ←0.6 * a_l + 0.4 * a_j # 100% both alive, 60% survivor
round(rbind(annuity = c(single = a_x, last100 = a_l, option60 = a_60),
            pension = K / c(a_x, a_l, a_60)), 2)
```

```
             single  last100  option60
annuity       11.37     14.7     12.87
pension  879789.51 680150.0 776956.31
```

Pension vjetor në lekë, në fillim të vitit; tabela sintetike, $i = 5\%$.

Çfarë na tregon?

Produkti	Pensioni vjetor (lekë)
Vetëm Petriti	879 790
100% sa është gjallë njëri	680 150
100% / 60%	776 956

Çfarë na tregon?

Produkti	Pensioni vjetor (lekë)
Vetëm Petriti	879 790
100% sa është gjallë njëri	680 150
100% / 60%	776 956

- Mbrojtja e plotë e Dritës kushton rreth 23% të pensionit të Petritit.
- Opsioni 60% është kompromisi: më shumë sot, më pak për të venë.

Radha jote!

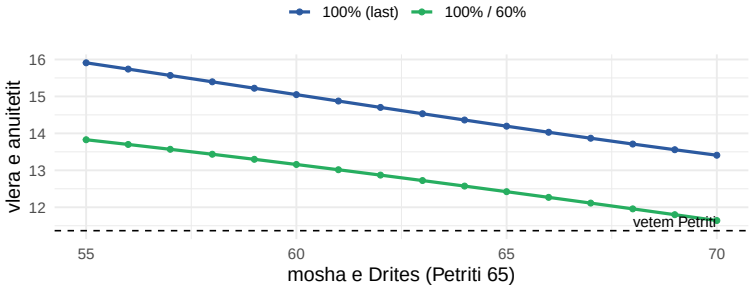
Radha jote! (5 minuta)

Me objektet `a_j`, `a_l`, `a_x`, `a_y` të krijuara më sipër:

1. Llogarit pensionin vjetor për opsionin 100% / 75%.
2. Petriti kërkon: 100% për të, 60% për Dritën **vetëm nëse ai vdes i pari**; nëse vdes Drita e para, ai vazhdon me 100%. Shkruaj $\ddot{a}$ me $\ddot{a}_x$ dhe $\ddot{a}_{x|y}$, dhe llogarit pensionin.

▸ Zgjidhja

Ndrysho parametrin: mosha e Dritës



Çdo vit që Drita është më e re, $\ddot{a}_{\overline{xy}}$ rritet me rreth 0.17.

Pyetje

`rLifexyz()`: 100 000 çifte

```r
set.seed(2026)
Ks ←rLifexyz(n = 1e5, tablesList = L, x = xy, k = 1, type = "Kx") # curtate lifetimes
K_last ←pmax(Ks[, 1], Ks[, 2])
pv ←(1 - v^(K_last + 1)) / (1 - v) # annuity-due paid K_last + 1 times
c(mean = mean(pv), se = sd(pv) / sqrt(length(pv)), exact = a_1)
c(Petrit_first = mean(Ks[, 1] < Ks[, 2]), Drita_first = mean(Ks[, 1] > Ks[, 2]),
  same_year = mean(Ks[, 1] == Ks[, 2]))
```

```
       mean          se       exact
14.70796984  0.00772343 14.70263946
Petrit_first   Drita_first     same_year
     0.65513       0.31646       0.02841
```

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

- Mesatarja e simuluar 14.708 kundrejt $\ddot{a}_{\overline{xy}} = 14.703$: diferenca është 0.7 gabime standarde. ✓

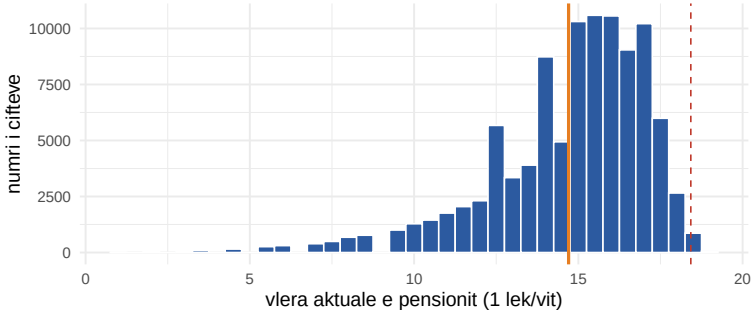
Vlerësimi kundrejt së vërtetës

- Mesatarja e simuluar 14.708 kundrejt $\ddot{a}_{\overline{xy}} = 14.703$: diferenca është 0.7 gabime standarde. ✓
- Petriti vdes i pari në rreth 66% të çifteve.

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

- Mesatarja e simuluar 14.708 kundrejt $\ddot{a}_{\overline{xy}} = 14.703$: diferenca është 0.7 gabime standarde. ✓
- Petriti vdes i pari në rreth 66% të çifteve.
- Simulimi jep atë që formula nuk jep: **shpërndarjen** e vlerës aktuale.

Shpërndarja e vlerës aktuale



Portokalli: mesatarja. E kuqe: kuantili 99.5% $= 18.42$.

Çfarë na tregon?

- Shpërndarja është e anuar majtas: shumica e çifteve marrin rreth 15–19 pagesa të skontuara, pak marrin shumë më pak.

Çfarë na tregon?

- Shpërndarja është e anuar majtas: shumica e çifteve marrin rreth 15–19 pagesa të skontuara, pak marrin shumë më pak.
- Kuantili 99.5% lidhet me logjikën e Solvency II, por këtu mat vetëm rrezikun **individual**.

Çfarë na tregon?

- Shpërndarja është e anuar majtas: shumica e çifteve marrin rreth 15–19 pagesa të skontuara, pak marrin shumë më pak.
- Kuantili 99.5% lidhet me logjikën e Solvency II, por këtu mat vetëm rrezikun **individual**.

Gabim i zakonshëm

Rreziku i jetëgjatësisë (*longevity risk*) është ndryshimi i **vetë tabelës**. Simulimi me një tabelë fikse nuk e mat atë.

Çifti me tabelat e Shqipërisë

```
al ←lapply(1:2, function(s) {
  h ←subset(hld, Year1 == 2011 & TypeLT == 4 & Sex == s) # 1 = M, 2 = F
  new("actuarialtable", x = 0:110, lx = expand(h$Age, h$l.x.), interest = 0.05)
})
al_j ←axyzn(al, x = xy, status = "joint"); al_l ←axyzn(al, x = xy, status = "last")
round(rbind(
  synthetic = c(a_x, a_y, a_j, a_l, 0.6 * a_l + 0.4 * a_j),
  Albania2011 = c(axn(al[[1]], 65), axn(al[[2]], 62), al_j, al_l, 0.6 * al_l + 0.4 * al_j))
      , 3)
```

```
               [,1]   [,2]   [,3]   [,4]   [,5]
synthetic    11.366 13.459 10.123 14.703 12.871
Albania2011  11.030 13.116  9.943 14.204 12.499
```

Kolonat: $\ddot{a}_x$, $\ddot{a}_y$, $\ddot{a}_{xy}$, $\ddot{a}_{\overline{xy}}$, opsioni 60%. **Reale**: HLD 2011, e rindërtuar (Ora 3).

Çfarë na tregon?

- Me tabelat e Shqipërisë 2011, të gjitha anuitetet janë rreth 2–4% më të vogla.

Çfarë na tregon?

- Me tabelat e Shqipërisë 2011, të gjitha anuitetet janë rreth 2–4% më të vogla.
- Pensioni 60% nga 10 milionë: 800 047 lekë (Shqipëria) kundrejt 776 956 lekë (sintetike).

Çfarë na tregon?

- Me tabelat e Shqipërisë 2011, të gjitha anuitetet janë rreth 2–4% më të vogla.
- Pensioni 60% nga 10 milionë: 800 047 lekë (Shqipëria) kundrejt 776 956 lekë (sintetike).
- Tabela 2011 është tabelë **periodike**: nuk përfshin përmirësimin e ardhshëm të vdekshmërisë.

Çfarë na tregon?

- Me tabelat e Shqipërisë 2011, të gjitha anuitetet janë rreth 2–4% më të vogla.
- Pensioni 60% nga 10 milionë: 800 047 lekë (Shqipëria) kundrejt 776 956 lekë (sintetike).
- Tabela 2011 është tabelë **periodike**: nuk përfshin përmirësimin e ardhshëm të vdekshmërisë.

Pyetje për diskutim: cila tabelë është më e kujdesshme për një kompani që shet pensione?

Pse tabelë unisex?

- Gratë jetojnë më gjatë: pensioni i tyre kushton më shumë.

Pse tabelë unisex?

- Gratë jetojnë më gjatë: pensioni i tyre kushton më shumë.
- Në BE, vendimi *Test-Achats* (Gjykata e Drejtësisë e BE, C-236/09, 2011) ndaloi çmimet e ndryshme sipas gjinisë nga 21 dhjetori 2012.

Pse tabelë unisex?

- Gratë jetojnë më gjatë: pensioni i tyre kushton më shumë.
- Në BE, vendimi *Test-Achats* (Gjykata e Drejtësisë e BE, C-236/09, 2011) ndaloi çmimet e ndryshme sipas gjinisë nga 21 dhjetori 2012.
- Kompania duhet një tabelë e **përzier** për portofolin: kuptimi i dytë i "funksioneve të përziera".

Dy mënyra për tabelën unisex në 65 vjeç

```r
w ←0.5 # share of men at age 65
mix ←w * axn(aM, 65) + (1 - w) * axn(aF, 65) # mix the survival curves
qavg ←(mt$qx_male + mt$qx_female) / 2 # average q at each age
aQ ←new("actuarialtable", x = mt$age,
          lx = probs2lifetable(qavg, type = "qx")@lx, interest = 0.05)
round(c(men = axn(aM, 65), women = axn(aF, 65), mixture = mix, q_average = axn(aQ, 65)),
    4)
```

```
      men     women   mixture q_average
  11.3664   12.5909   11.9786   11.9367
```

Çfarë na tregon?

- Përzierja e ${}_tp$ jep 11.979; mesatarja e q-ve jep 11.937.

Çfarë na tregon?

- Përzierja e ${}_tp$ jep 11.979; mesatarja e q-ve jep 11.937.
- Mesatarja e q-ve e **nënvlerëson** anuitetin: injoron që në moshat e larta mbeten më shumë gra (Ora 4).

Çfarë na tregon?

- Përzierja e ${}_tp$ jep 11.979; mesatarja e q-ve jep 11.937.
- Mesatarja e q-ve e **nënvlerëson** anuitetin: injoron që në moshat e larta mbeten më shumë gra (Ora 4).
- Diferenca këtu është e vogël; ajo rritet me hendekun midis dy tabelave.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (4 minuta)

Në portofolin real të pensioneve, 70% e të siguruarve 65-vjeçarë janë gra.

1. Llogarit $\ddot{a}_{65}$ unisex me $w = 0.3$.
2. Kompania çmon me $w = 0.5$, por portofoli ka $w = 0.3$. Fiton apo humbet? Sa për çdo 1 lek pension?

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Çfarë merr argumenti `tablesList` i `axyzn()`?
2. Pse duhet barazuar gjatësia e vektorëve ${}_tp_x$ dhe ${}_tp_y$?
3. Pse simulimi me një tabelë fikse nuk mat rrezikun e jetëgjatësisë?

✓ Checkpoint

1. Çfarë merr argumenti `tablesList` i `axyzn()`?
2. Pse duhet barazuar gjatësia e vektorëve ${}_tp_x$ dhe ${}_tp_y$?
3. Pse simulimi me një tabelë fikse nuk mat rrezikun e jetëgjatësisë?

Përgjigjet: (1) një listë tabelash, një për çdo jetë; (2) R ricikloi vektorin më të shkurtër; (3) ai rrezik vjen nga ndryshimi i vetë tabelës.

Përmbledhje e Orës 5

- `axyzn`, `Axyzn`, `exyzt`: identike me kodin nga zero.
- `Axyzn(..., "last")`: jep `n` eksplicit.
- Petriti dhe Drita: pension 60% $\approx$ 776 956 lekë nga 10 milionë.
- Simulimi: shpërndarja e vlerës aktuale, jo vetëm mesatarja.
- Tabela unisex: përziej mbijetesën, jo q.

Ora 6

Rast studimi: tabela aktuariale e plotë e portofolit dhe tarifa e pensioneve.

Burime (Ora 5)

- G. A. Spedicato (2013), *Journal of Statistical Software* 55(10): `axyzn`, `Axyzn`, `rLifexyz`.
- Human Life-Table Database: Shqipëria 2011 (reale).
- README i të dhënave: `mortality_table_synthetic.csv` (sintetike).
- Gjykata e Drejtësisë e BE, çështja C-236/09 (*Test-Achats*), 2011.

Ora 6 · Rast studimi

Rast studimi
- Përvoja e portofolit
- Zbutja me Makeham
- Tabela dhe tarifa
- Rezerva pas 5 vitesh
- Pasiguria e parametrave [Zgjerim]
- Përmbyllje

Detyra e aktuarit

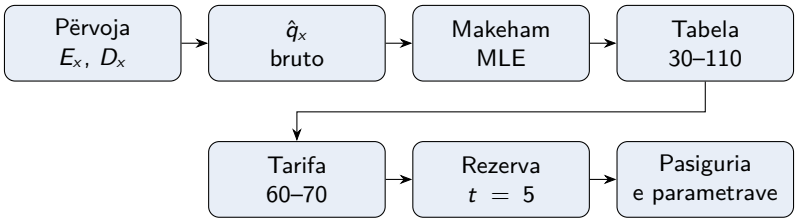
Shembull (AutoSig Jetë, kompani fiktive)

Kompania nis një produkt pensioni për çifte. Bordi kërkon:

1. tabelën e vdekshmërisë së **portofolit** të vet, jo të popullsisë;
2. tarifën për moshat 60–70, me normën teknike 3%;
3. rezervën e një kontrate pas 5 vitesh;
4. sa i sigurt është vlerësimi.

S1 C1 C2 C3

Rruga e punës



Të dhënat e përvojës (sintetike)

```r
set.seed(606)
x ←30:95
E ←round(3 * 4000 * mt$lx_male[x + 1] / mt$lx_male[31]) # life-years in 3 years
D ←rbinom(length(x), E, mt$qx_male[x + 1]) # observed deaths
exper ←data.frame(x, E, D, qhat = D / E)
exper[c(1, 21, 36, 66), ]
c(life_years = sum(E), deaths = sum(D))
```

```
    x     E   D       qhat
1  30 12000  12 0.00100000
21 50 11552  47 0.00406856
36 65 10244 159 0.01552128
66 95   642 193 0.30062305
life_years     deaths
    582786      11560
```

Sintetike: vdekjet janë simuluar nga Makeham me $A = 0.0005$, $B = 0.000022$, $c = 1.105$ (README).

Çfarë na tregon?

- 3 vite përvojë, 582 786 vite-jetë, 11 560 vdekje: portofol i madh.

Çfarë na tregon?

- 3 vite përvojë, 582 786 vite-jetë, 11 560 vdekje: portofol i madh.
- $\hat{q}_x = D_x / E_x$ është vlerësimi **bruto** (*crude*): ka zhurmë, sidomos në moshat e reja ku D_x është i vogël.

Çfarë na tregon?

- 3 vite përvojë, 582 786 vite-jetë, 11 560 vdekje: portofol i madh.
- $\hat{q}_x = D_x/E_x$ është vlerësimi **bruto** (*crude*): ka zhurmë, sidomos në moshat e reja ku D_x është i vogël.
- Hapi tjetër: **zbutja** (*graduation*) me një model parametrik.

Gjej gabimin

```r
N_policies ←round(E / 3) # policyholders at the start
q_bad ←D / N_policies
round(rbind(q_bad = q_bad[c(1, 36)], q_true = mt$qx_male[x[c(1, 36)] + 1]), 5)
```

```
           [,1]    [,2]
q_bad   0.00300 0.04656
q_true  0.00096 0.01561
```

1. Pse q_bad është rreth 3 herë më i madh?
2. Çfarë do të ndodhte me tarifën e pensioneve nëse e përdorim?

▸ Zgjidhja

Verosimësia binomiale

- Modeli: $D_x \sim \text{Bin}\big(E_x,\ q_x(A,B,c)\big)$, me q_x të Makeham (Java 5).

Verosimësia binomiale

- Modeli: $D_x \sim \text{Bin}\big(E_x,\ q_x(A,B,c)\big)$, me q_x të Makeham (Java 5).
- Log-verosimësia: $\ell(A,B,c) = \sum_x \big[D_x \log q_x + (E_x - D_x)\log(1-q_x)\big] + \text{konst.}$

Verosimësia binomiale

- Modeli: $D_x \sim \text{Bin}\big(E_x,\ q_x(A,B,c)\big)$, me q_x të Makeham (Java 5).
- Log-verosimësia: $\ell(A,B,c) = \sum_x \big[D_x \log q_x + (E_x - D_x)\log(1-q_x)\big] + \text{konst.}$
- Parametrizim pa kufizime: $A = e^{\theta_1}$, $B = e^{\theta_2}$, $c = 1 + e^{\theta_3}$.

Verosimësia binomiale

- Modeli: $D_x \sim \text{Bin}\big(E_x,\ q_x(A,B,c)\big)$, me q_x të Makeham (Java 5).
- Log-verosimësia: $\ell(A,B,c) = \sum_x \big[D_x \log q_x + (E_x - D_x)\log(1-q_x)\big] + \text{konst.}$
- Parametrizim pa kufizime: $A = e^{\theta_1}$, $B = e^{\theta_2}$, $c = 1 + e^{\theta_3}$.

Këshillë

Me θ të lirë, `optim()` nuk del kurrë jashtë hapësirës $A, B > 0$, $c > 1$.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Kemi të dhëna për moshat 30–95.

1. Cili parametër do të vlerësohet më **keq** (gabim relativ më i madh): A, B apo c?
2. Pse? Në cilat mosha "shihet" A?

▸ Zgjidhja

MLE me `optim()`

```r
nll ←function(th) {
  q ←gm_q(x, exp(th[1]), exp(th[2]), 1 + exp(th[3]))
  -sum(dbinom(D, E, q, log = TRUE))
}
g ←lm(log(-log(1 - exper$qhat)) ~ x) # Gompertz start
st ←c(log(1e-4), coef(g)[[1]], log(exp(coef(g)[[2]]) - 1))
fit ←optim(st, nll, method = "BFGS", hessian = TRUE)
est ←c(A = exp(fit$par[1]), B = exp(fit$par[2]), c = 1 + exp(fit$par[3]))
c(convergence = fit$convergence)
```

```
convergence
          0
```

Vlerësimi kundrejt së vërtetës

```
se <-sqrt(diag(solve(fit$hessian))) # SE on the theta scale
ci <-rbind(lower = fit$par - 1.96 * se, upper = fit$par + 1.96 * se)
ci <-cbind(exp(ci[, 1:2]), 1 + exp(ci[, 3]))
signif(rbind(estimate = est, ci, truth = c(0.0005, 0.000022, 1.105)), 4)
```

```
                A           B     c
estimate 0.0005538 0.00002070 1.106
lower    0.0003790 0.00001729 1.103
upper    0.0008092 0.00002477 1.108
truth    0.0005000 0.00002200 1.105
```

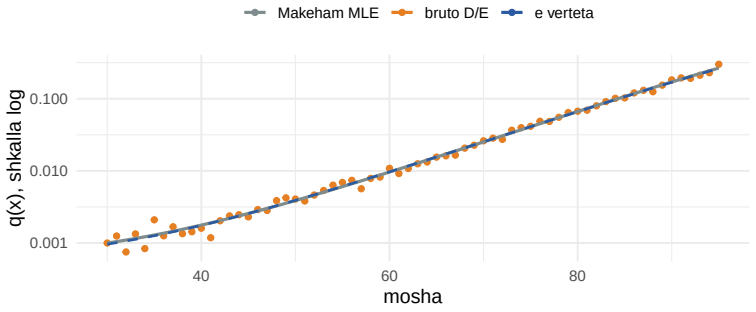
Vlerësimi kundrejt së vërtetës

```r
se <-sqrt(diag(solve(fit$hessian))) # SE on the theta scale
ci <-rbind(lower = fit$par - 1.96 * se, upper = fit$par + 1.96 * se)
ci <-cbind(exp(ci[, 1:2]), 1 + exp(ci[, 3]))
signif(rbind(estimate = est, ci, truth = c(0.0005, 0.000022, 1.105)), 4)
```

```
                A           B     c
estimate 0.0005538 0.00002070 1.106
lower    0.0003790 0.00001729 1.103
upper    0.0008092 0.00002477 1.108
truth    0.0005000 0.00002200 1.105
```

Të tri intervalet 95% përmbajnë vlerën e vërtetë. ✓

$\hat{q}_x$ bruto dhe i zbutur



Çfarë na tregon?

- Kurba e zbutur dhe e vërteta nuk dallohen me sy në 30–95.

Çfarë na tregon?

- Kurba e zbutur dhe e vërteta nuk dallohen me sy në 30–95.
- Pikat bruto luhaten më shumë në moshat 30–45: pak vdekje, gabim relativ i madh.

Çfarë na tregon?

- Kurba e zbutur dhe e vërteta nuk dallohen me sy në 30–95.
- Pikat bruto luhaten më shumë në moshat 30–45: pak vdekje, gabim relativ i madh.
- A ka intervalin më të gjerë: ndikon vetëm në moshat e reja, ku q_x është i vogël.

Tabela aktuariale e portofolit

```
mk_lx ←function(par, ages = 30:110) {
  q ←gm_q(ages, par[1], par[2], par[3]); q[length(q)] ←1 # close at 110
  1e5 * c(1, cumprod(1 - q))[seq_along(ages)]
}
port ←new("actuarialtable", x = 30:110, lx = mk_lx(est), interest = 0.03)
truth ←new("actuarialtable", x = 30:110, lx = mk_lx(c(0.0005, 0.000022, 1.105)), interest
      = 0.03)
round(sapply(c(60, 65, 70), function(z) c(age = z, fitted = axn(port, z), truth = axn(truth
     , z))), 3)
```

```
          [,1]   [,2]   [,3]
age     60.000 65.000 70.000
fitted  15.466 13.339 11.199
truth   15.465 13.343 11.210
```

Tarifa: 1 lek pension në vit, $i = 3\%$

```
aF3 ←new("actuarialtable", x = mt$age, lx = mt$lx_female, interest = 0.03)
tariff ←t(sapply(60:70, function(z) {
  L3 ←list(port, aF3); y ←z - 3 # wife 3 years younger
  j ←axyzn(L3, x = c(z, y), status = "joint"); l ←axyzn(L3, x = c(z, y), status = "last")
  c(age = z, single = axn(port, z), last100 = l, option60 = 0.6 * l + 0.4 * j)
}))
round(tariff[c(1, 6, 11), ], 3)
```

```
      age single last100 option60
[1,]   60 15.466  20.074    17.564
[2,]   65 13.339  18.044    15.484
[3,]   70 11.199  15.845    13.323
```

Burri: tabela e portofolit; gruaja: tabela sintetike F (popullsia).

Çfarë na tregon?

- Për 65 vjeç, opsioni 60% kushton 16% më shumë se pensioni individual.

Çfarë na tregon?

- Për 65 vjeç, opsioni 60% kushton 16% më shumë se pensioni individual.
- Me 10 milionë lekë: 749 688 lekë/vit (individual) kundrejt 645 809 lekë/vit (60%).

Çfarë na tregon?

- Për 65 vjeç, opsioni 60% kushton 16% më shumë se pensioni individual.
- Me 10 milionë lekë: 749 688 lekë/vit (individual) kundrejt 645 809 lekë/vit (60%).
- Me $i = 3\%$ anuitetet janë shumë më të shtrenjta se me 5% (Ora 5).

Çfarë na tregon?

- Për 65 vjeç, opsioni 60% kushton 16% më shumë se pensioni individual.
- Me 10 milionë lekë: 749 688 lekë/vit (individual) kundrejt 645 809 lekë/vit (60%).
- Me $i = 3\%$ anuitetet janë shumë më të shtrenjta se me 5% (Ora 5).

Gabim i zakonshëm

Gruaja me tabelën e popullsisë, burri me tabelën e portofolit: një përzierje bazash që duhet shkruar qartë në shënimin teknik.

Krahasim me Shqipërinë 2011

```
hld ←read.csv(file.path(DATA, "albania_lifetables_HLD_1950_2011.csv"))
h ←subset(hld, Year1 == 2011 & TypeLT == 4 & Sex == 1)
lA ←expand(h$Age, h$l.x.) # function from Hour 3
alb ←new("actuarialtable", x = 0:110, lx = lA, interest = 0.03)
round(c(portfolio = axn(port, 65), Albania2011 = axn(alb, 65),
        ratio = axn(port, 65) / axn(alb, 65)), 3)
```

```
portfolio Albania2011       ratio
   13.339       12.838       1.039
```

Shqipëria 2011: **reale** (HLD), e rindërtuar në Orën 3.

Tri gjendje pas 5 vitesh

Kontrata 100% / 60%, Petriti 65, Drita 62. Rezerva prospektive në $t = 5$ varet nga **kush është gjallë**:

Tri gjendje pas 5 vitesh

Kontrata 100% / 60%, Petriti 65, Drita 62. Rezerva prospektive në $t = 5$ varet nga **kush është gjallë**:

$$ {}_5V^{\text{të dy}} = 0.6\, \ddot{a}_{\overline{70:67}} + 0.4\, \ddot{a}_{70:67}, $$

Tri gjendje pas 5 vitesh

Kontrata 100% / 60%, Petriti 65, Drita 62. Rezerva prospektive në $t = 5$ varet nga **kush është gjallë**:

$$
\begin{aligned}
{}_5V^{\text{të dy}} &= 0.6\,\ddot{a}_{\overline{70:67}} + 0.4\,\ddot{a}_{70:67}, \\
{}_5V^{\text{vetëm Drita}} &= 0.6\,\ddot{a}_{67},
\end{aligned}
$$

Tri gjendje pas 5 vitesh

Kontrata 100% / 60%, Petriti 65, Drita 62. Rezerva prospektive në $t = 5$ varet nga **kush është gjallë**:

$$
\begin{aligned}
{}_5V^{\text{të dy}} &= 0.6\,\ddot{a}_{\overline{70:67}} + 0.4\,\ddot{a}_{70:67},\\
{}_5V^{\text{vetëm Drita}} &= 0.6\,\ddot{a}_{67},\\
{}_5V^{\text{vetëm Petriti}} &= 0.6\,\ddot{a}_{70}.
\end{aligned}
$$

Tri gjendje pas 5 vitesh

Kontrata 100% / 60%, Petriti 65, Drita 62. Rezerva prospektive në $t = 5$ varet nga **kush është gjallë**:

$$
\begin{aligned}
{}_5V^{\text{të dy}} &= 0.6\,\ddot{a}_{\overline{70:67}} + 0.4\,\ddot{a}_{70:67},\\
{}_5V^{\text{vetëm Drita}} &= 0.6\,\ddot{a}_{67},\\
{}_5V^{\text{vetëm Petriti}} &= 0.6\,\ddot{a}_{70}.
\end{aligned}
$$

Nëse të dy kanë vdekur, rezerva është 0.

Rezervat në R

```
L3 ←list(port, aF3)
a60 ←function(x, y) 0.6 * axyzn(L3, x = c(x, y), status = "last") +
                    0.4 * axyzn(L3, x = c(x, y), status = "joint")
V5 ←c(both = a60(70, 67), only_Drita = 0.6 * axn(aF3, 67), only_Petrit = 0.6 * axn(port,
    70))
pP ←pxt(port, 65, 5); pD ←pxt(aF3, 62, 5)
prob ←c(both = pP * pD, only_Drita = (1 - pP) * pD, only_Petrit = pP * (1 - pD))
round(rbind(V5, prob), 4)
```

```
         both only_Drita only_Petrit
V5    13.3226     8.5111      6.7193
prob   0.8691     0.0876      0.0394
```

Radha jote!

Radha jote! (5 minuta)

Me `V5` dhe `prob`:

1. Llogarit rezervën e **pritur** në $t = 5$, $\sum_s p_{s\,5} V^s$.
2. Pse rezerva "vetëm Drita" është më e madhe se "vetëm Petriti"?
3. Për 1 000 kontrata, secila me 10 milionë lekë kursim në $t = 0$, sa rezervë pritet në $t = 5$?

▸ Zgjidhja

2 000 tabela të mundshme [Zgjerim]

```r
set.seed(1)
th_sim <-mvrnorm(2000, fit$par, solve(fit$hessian)) # asymptotic normal
a65 <-apply(th_sim, 1, function(p) {
  lx <-mk_lx(c(exp(p[1]), exp(p[2]), 1 + exp(p[3])))
  axn(new("actuarialtable", x = 30:110, lx = lx, interest = 0.03), 65)
})
round(c(point = axn(port, 65), truth = axn(truth, 65), sd = sd(a65),
        quantile(a65, c(0.005, 0.995))), 3)
```

```
  point   truth      sd    0.5%   99.5%
 13.339  13.343   0.044  13.222  13.444
```

Çfarë na tregon?

- Devijimi standard i $\ddot{a}_{65}$ nga parametrat: 0.044, rreth 0.33% e vlerës.

Çfarë na tregon?

- Devijimi standard i $\ddot{a}_{65}$ nga parametrat: 0.044, rreth 0.33% e vlerës.
- Me 3 vite përvojë dhe 582 786 vite-jetë, pasiguria e parametrave është e vogël.

Çfarë na tregon?

- Devijimi standard i $\ddot{a}_{65}$ nga parametrat: 0.044, rreth 0.33% e vlerës.
- Me 3 vite përvojë dhe 582 786 vite-jetë, pasiguria e parametrave është e vogël.
- Rreziku më i madh është **trendi**: vdekshmëria e ardhshme mund të bjerë (Lee–Carter, zgjerim).

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (4 minuta)

Një kompani e vogël ka vetëm 1/16 e këtij portofoli.

1. Sa afërsisht do të jetë devijimi standard i $\ddot{a}_{65}$? (Ndihmë: SE $\propto 1/\sqrt{n}$.)
2. Çfarë do t'i rekomandoje: tabela e vet, tabela e popullsisë, apo një kombinim (kredibilitet, Java 4)?

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Pse $\hat{q}_x$ bruto duhet zbutur para tarifimit?
2. Pse rezerva e një pensioni për çift varet nga gjendja?
3. Cili rrezik nuk matet nga simulimi i parametrave?

✓ Checkpoint

1. Pse $\hat{q}_x$ bruto duhet zbutur para tarifimit?
2. Pse rezerva e një pensioni për çift varet nga gjendja?
3. Cili rrezik nuk matet nga simulimi i parametrave?

Përgjigjet: (1) zhurma e rastit, sidomos ku ka pak vdekje; (2) pagesat e ardhshme varen nga kush jeton; (3) rreziku i trendit të vdekshmërisë.

Përmbledhje e Orës 6

- Përvoja $\rightarrow \hat{q}_x$ bruto $\rightarrow$ Makeham me MLE: vlerësimi brenda intervaleve 95%.
- Tabela e portofolit 30–110 $\rightarrow$ tarifa 60–70 me $i = 3\%$.
- Rezerva në $t = 5$: tri gjendje, tri vlera.
- Pasiguria e parametrave: e vogël për portofol të madh.

Ora 7

Konsolidim: kuiz, ushtrime të tipit provim, gabimet e zakonshme, tabela e funksioneve R.

Burime (Ora 6)

- A. Charpentier (red.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015: kapitujt për tabelat e jetës dhe sigurimet e jetës.
- G. A. Spedicato (2013), *Journal of Statistical Software* 55(10).
- README i të dhënave: `mortality_table_synthetic.csv` (sintetike, parametrat e vërtetë).
- Human Life-Table Database: Shqipëria 2011 (reale).

Ora 7 · Konsolidim

Konsolidim
- Kuizi i ditës
- Gabimet e zakonshme
- Fletë-kujtesë
- Detyrë shtëpie
- Java 7
- Përmbyllje

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): gjashtë pa ndihmën e PC, dy në R.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): gjashtë pa ndihmën e PC, dy në R.
- 30 minuta punë individuale, pastaj kontroll bashkë.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): gjashtë pa ndihmën e PC, dy në R.
- 30 minuta punë individuale, pastaj kontroll bashkë.

Këshillë

Dy jetë 90-vjeçare, të pavarura, $i = 4\%$:
$l^{(x)}_{90..94} = 1000, 800, 500, 200, 0$; $l^{(y)}_{90..94} = 1000, 900, 600, 300, 0$.

T1 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Cili përkufizim i M_x është i saktë?

A) $M_x = \sum_{k\geq 0} D_{x+k}$

B) $M_x = \sum_{k\geq 0} C_{x+k}$, me $C_x = v^{x+1} d_x$

C) $M_x = v^x \, d_x$

D) $M_x = \sum_{k\geq 0} N_{x+k}$

▸ Shiko zgjidhjen

T2 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Cila lidhje **kërkon** pavarësinë e T_x dhe T_y?

A) $\ddot{a}_{\overline{xy}} = \ddot{a}_x + \ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy}$

B) ${}_tp_{xy} = {}_tp_x \cdot {}_tp_y$

C) $A_{xy} = 1 - d\,\ddot{a}_{xy}$

D) $A_{\overline{xy}} = A_x + A_y - A_{xy}$

▸ Shiko zgjidhjen

U1 · Komutimet pa ndihmën e PC

Radha jote! (jeta (x), baza e moshës 90)

1. Llogarit $D_{90}, \ldots, D_{93}$ me $D_{90+k} = v^k \, l_{90+k}$.
2. Llogarit $N_{90}, \ldots, N_{93}$.
3. Llogarit $\ddot{a}_{90} = N_{90}/D_{90}$ dhe $\ddot{a}_{91}$.

▸ Shiko zgjidhjen

U2 · C_x dhe M_x

Radha jote! (jeta (x))

1. Llogarit $C_{90}, \ldots, C_{93}$ dhe M_{90}.
2. Llogarit $A_{90} = M_{90}/D_{90}$ dhe kontrollo me $A = 1 - d\,\ddot{a}$.
3. Prima neto vjetore $P_{90} = M_{90}/N_{90}$ për 1 000 000 lekë.

▸ Shiko zgjidhjen

U3 · Dy statuse

Radha jote!

1. Llogarit ${}_tp_{xy}$ dhe ${}_tp_{\overline{xy}}$ për $t = 0, \ldots, 3$.
2. Llogarit $\ddot{a}_y$, $\ddot{a}_{xy}$ dhe $\ddot{a}_{\overline{xy}}$.
3. Kontrollo $\ddot{a}_{\overline{xy}} = \ddot{a}_x + \ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy}$.

▸ Shiko zgjidhjen

U4 · Sigurimet dhe anuiteti i të vesë

Radha jote!

1. Llogarit A_{xy} dhe $A_{\overline{xy}}$.
2. Llogarit $\ddot{a}_{x|y}$: pagesa për (y) pas vdekjes së (x).
3. Prima neto vjetore $P_{xy} = A_{xy}/\ddot{a}_{xy}$.

▸ Shiko zgjidhjen

U5 · Opsioni 60%

Radha jote!

Çifti ka 1 000 000 lekë kursim dhe zgjedh: 100% sa janë të dy gjallë, 60% për të mbijetuarin.

1. Shkruaj vlerën e anuitetit me $\ddot{a}_{xy}$ dhe $\ddot{a}_{\overline{xy}}$.
2. Llogarit pensionin vjetor P në fillim të vitit.
3. Sa merr i mbijetuari në vit?

▸ Shiko zgjidhjen

U6 · Tabela e përzier

Radha jote!

Një portofol 90-vjeçarësh ka gjysmën me tabelën e (x) dhe gjysmën me tabelën e (y).

1. Llogarit ${}_tp^{\text{mix}}$ dhe $\ddot{a}_{90}^{\text{mix}}$.
2. Llogarit q_{91}^{mix} saktë dhe me mesataren e q-ve.
3. Shpjego me një fjali diferencën.

▸ Shiko zgjidhjen

U7 · Në R

Radha jote!

1. Krijo dy objekte `actuarialtable` për (x) dhe (y), moshat 90–94, `interest = 0.04`.
2. Kontrollo U3 me `axyzn()` për `"joint"` dhe `"last"`.
3. Kontrollo U4 me `Axyzn()`, një herë pa `n` dhe një herë me `n = 4`. Çfarë vëren?

▸ Shiko zgjidhjen

U8 · Në R

Radha jote!

1. Përdor `commute()` (Ora 3) mbi `soa08Act` me $i = 4\%$.
2. Llogarit $\ddot{a}_{65}$, A_{65} dhe $(IA)_{65}$ nga kolonat.
3. Krahasoji me `axn(soa08Act, 65, i = 0.04)` dhe me vlerat për 6%.

▸ Shiko zgjidhjen

Klinika e gabimeve (1/2): komutimet

1. $C_x = v^x d_x$ në vend të $v^{x+1} d_x$: çdo A del $(1+i)$ herë më i madh.
2. N_{x+n+1} në vend të N_{x+n} për $\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$: indeksi i parë që **nuk** paguhet.
3. D_x me 6% dhe M_x me 3%: një tabelë komutimi vlen për **një** normë.
4. Krahasim absolut i kolonave në moshat e larta: përdor diferencën **relative**.

Klinika e gabimeve (2/2): disa jetë

1. $\ddot{a}_{x|y} = \ddot{a}_y - \ddot{a}_x$: e sakta është $\ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy}$.
2. $q_{xy} = q_x + q_y$: harron $-q_x q_y$.
3. Vektorë mbijetese me gjatësi të ndryshme: R **ricikloi** pa gabim.
4. `Axyzn()` pa `n`: horizonti i paracaktuar mund të jetë i shkurtër (U7).
5. Tabela e përzier me mesataren e q-ve: përziej ${}_tp$.

Gjej gabimin: raundi i shpejtë

Tre studentë, tri rreshta. Cili është i saktë?

(a)
```
a_last <- axn(tx, 90) + axn(ty, 90) - axyzn(list(tx, ty), x = c(90, 90))
```

(b)
```
A_joint <- 1 - 0.04 * axyzn(list(tx, ty), x = c(90, 90))
```

(c)
```
p_last <- px * py
```

▸ Shiko zgjidhjen

Fletë-kujtesë (1/3): `lifecontingencies`

Funksioni	Çfarë jep
`as(act, "data.frame")`	kolonat D, N, C, M, R
`axn`, `Axn`, `IAxn`, `DAxn`	një jetë
`axyzn(L, x, status)`	$\ddot{a}_{xy}$, $\ddot{a}_{\overline{xy}}$
`Axyzn(L, x, n, status)`	A_{xy}, $A_{\overline{xy}}$
`exyzt`, `pxyzt`	jetëgjatësia, mbijetesa e statusit
`rLifexyz(n, L, x, type = "Kx")`	simulim i jetëve
`data(soa08Act)`	tabela ilustruese e SOA, $i = 6\%$

Fletë-kujtesë (2/3): formula

$\ddot{a}_x = N_x / D_x$	$A_x = M_x / D_x$
$(IA)_x = R_x / D_x$	$P_x = M_x / N_x$
$M_x = D_x - d\, N_x$	$R_x = N_x - d\, S_x$
$q_{xy} = q_x + q_y - q_x q_y$	$A_u = 1 - d\, \ddot{a}_u$
$\ddot{a}_{\overline{xy}} = \ddot{a}_x + \ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy}$	$\ddot{a}_{x\|y} = \ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy}$
$\ddot{a}^{(60\%)} = 0.6\, \ddot{a}_{\overline{xy}} + 0.4\, \ddot{a}_{xy}$	${}_t p^{\text{mix}} = w\, {}_t p^{(1)} + (1-w)\, {}_t p^{(2)}$

Fletë-kujtesë (3/3): kodi tipik

```r
commute ←function(x, lx, i) { # Hour 3
  v ←1 / (1 + i); dx ←lx - c(lx[-1], 0)
  D ←v^x * lx; N ←rev(cumsum(rev(D)))
  C ←v^(x + 1) * dx; M ←rev(cumsum(rev(C)))
  data.frame(x, Dx = D, Nx = N, Cx = C, Mx = M)
}
L ←list(tM, tF) # one table per life
axyzn(L, x = c(65, 62), status = "last")
Axyzn(L, x = c(65, 62), n = 49, status = "last")
```

Detyrë shtëpie (para Javës 7)

1. Ndërto tabelën aktuariale të plotë (0–110, D deri R) për **gratë** e Shqipërisë 2011 me $i = 3\%$ dhe ruaje në CSV.
2. Llogarit tarifën e Orës 6 (60–70) me tabelat e Shqipërisë 2011 për **të dy** bashkëshortët.
3. Simulo 10 000 çifte me `rLifexyz()` dhe vlerëso $P(\text{gruaja mbijeton burrin})$ për diferencat 0, 3, 6 vjet.

Dorëzim: një skript R i riprodhueshëm (`set.seed`) dhe një faqe me interpretim.

Java 7: sigurime rritëse, zbritëse dhe rezerva

- $(IA)_x$ dhe $(DA)^1_{x:\overline{n}|}$: `IAxn()` dhe `DAxn()` (sot i pamë me R_x).

Java 7: sigurime rritëse, zbritëse dhe rezerva

- $(IA)_x$ dhe $(DA)^1_{x:\overline{n}|}$: `IAxn()` dhe `DAxn()` (sot i pamë me R_x).
- Anuitetet e menjëhershme, të shtyra dhe me afat: a_x, $\ddot{a}_x$, ${}_{m|}\ddot{a}_x$.

Java 7: sigurime rritëse, zbritëse dhe rezerva

- $(IA)_x$ dhe $(DA)^1_{x:\overline{n}|}$: `IAxn()` dhe `DAxn()` (sot i pamë me R_x).
- Anuitetet e menjëhershme, të shtyra dhe me afat: a_x, $\ddot{a}_x$, ${}_{m|}\ddot{a}_x$.
- Primat neto dhe **rezervat matematike prospektive**.

Java 7: sigurime rritëse, zbritëse dhe rezerva

- $(IA)_x$ dhe $(DA)^1_{x:\overline{n}|}$: `IAxn()` dhe `DAxn()` (sot i pamë me R_x).
- Anuitetet e menjëhershme, të shtyra dhe me afat: a_x, $\ddot{a}_x$, ${}_{m|}\ddot{a}_x$.
- Primat neto dhe **rezervat matematike prospektive**.
- Krahasimi Shqipëria / sintetike / SOA për çdo produkt.

Java 7: sigurime rritëse, zbritëse dhe rezerva

- $(IA)_x$ dhe $(DA)^1_{x:\overline{n}|}$: `IAxn()` dhe `DAxn()` (sot i pamë me R_x).
- Anuitetet e menjëhershme, të shtyra dhe me afat: a_x, $\ddot{a}_x$, ${}_{m|}\ddot{a}_x$.
- Primat neto dhe **rezervat matematike prospektive**.
- Krahasimi Shqipëria / sintetike / SOA për çdo produkt.

C2 **C3**

✓ Checkpoint i ditës

1. Me cilat dy kolona llogaritet P_x, dhe pse D_x nuk duhet?
2. Pse $\ddot{a}_{\overline{xy}}$ i Petritit dhe Dritës është më afër $\ddot{a}_y$ se $\ddot{a}_x$?
3. Si e ndërtojmë tabelën e portofolit nga përvoja e kompanisë?

✓ Checkpoint i ditës

1. Me cilat dy kolona llogaritet P_x, dhe pse D_x nuk duhet?
2. Pse $\ddot{a}_{\overline{xy}}$ i Petritit dhe Dritës është më afër $\ddot{a}_y$ se $\ddot{a}_x$?
3. Si e ndërtojmë tabelën e portofolit nga përvoja e kompanisë?

Përgjigjet: (1) M_x/N_x, D_x thjeshtohet; (2) Drita jeton më gjatë; (3) $\hat{q}_x = D_x/E_x$, zbutja me Makeham (MLE), mbyllja në 110.

Përmbledhje e Javës 6

- Numrat e komutimit: çdo funksion = raport kolonash; identikë me `soa08Act`. C1
- "Funksionet e përziera": (1) disa jetë, (2) tabela të përziera. K2
- Petriti dhe Drita: $\ddot{a}_{xy}$, $\ddot{a}_{\overline{xy}}$, opsioni 60%, simulimi. S2
- Rasti i portofolit: Makeham MLE, tarifa, rezerva në tri gjendje. C2 C3

Burime (Ora 7)

- A. Charpentier (red.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015.
- G. A. Spedicato (2013), *Journal of Statistical Software* 55(10), dhe vinjeta e `lifecontingencies`.
- Human Life-Table Database: Shqipëria 2011.

Faleminderit!

Pyetje: e.raco@fimif.edu.al





Zgjidhja: Parashiko (komutimet)

1. ${}_kp_x\, v^k = \dfrac{l_{x+k}}{l_x}\, v^k = \dfrac{v^{x+k} l_{x+k}}{v^x l_x} = \dfrac{D_{x+k}}{D_x}$, pra $\ddot{a}_x = \sum_k \dfrac{D_{x+k}}{D_x} = \dfrac{N_x}{D_x}$.
2. ${}_nE_x = v^n\, {}_np_x = D_{x+n}/D_x$.
3. $\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} D_{x+k}/D_x = (N_x - N_{x+n})/D_x$.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

1. $\ddot{a}_{xy} = 1 + 0.48v + 0.15v^2 + 0.02v^3 = 1 + 0.457143 + 0.136054 + 0.017277 = 1.610474.$
   $\ddot{a}_{\overline{xy}} = 1 + 0.92v + 0.65v^2 + 0.28v^3 = 1 + 0.876190 + 0.589569 + 0.241875 = 2.707634.$
2. $\ddot{a}_y = 1 + 0.8v + 0.5v^2 + 0.2v^3 = 1 + 0.761905 + 0.453515 + 0.172768 = 2.388188.$
3. $1.929921 + 2.388188 - 1.610474 = 2.707635$ ✓ (diferenca në decimalin e 6-të: rrumbullakimi).

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë

A) ${}_tp_{xy} \leq {}_tp_x \leq {}_tp_{\overline{xy}}$ për çdo t, dhe shumat me v^t ruajnë renditjen.

- B) Harron zbritjen e $\ddot{a}_{xy}$. C) E kundërta e A. D) $(\overline{xy})$ jeton të paktën sa (y).

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

1. (B) jep pension fillestar më të lartë: pas vdekjes së parë kompania paguan vetëm 60%, ndaj kosti për 1 lek pension është më i vogël.
2. (B) ka kuptim kur shpenzimet e një personi të vetëm janë më të ulëta (një shtëpi, por një person). (A) ka kuptim kur i mbijetuari nuk ka të ardhura të tjera, ose kur bashkëshortja është shumë më e re.

Në Orën 5 llogarisim koston e saktë të (B): $\ddot{a}_{xy} + 0.6\,(\ddot{a}_x - \ddot{a}_{xy}) + 0.6\,(\ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy})$.

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë ($a_{x:\overline{n}|}$)

B) Pagesat në kohët $1, \ldots, n$: $a_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=1}^{n} \frac{D_{x+k}}{D_x} = \frac{N_{x+1} - N_{x+n+1}}{D_x}$.

- A) është $\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$ (pagesat në $0, \ldots, n-1$).
- C) ka vetëm $n-1$ pagesa. D) emëruesi duhet të jetë D_x.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

1. ${}_2E_{100} = D_{102}/D_{100} = 0.272109$; $\ddot{a}_{100:\overline{2}|} = (1\,929.921 - 358.493)/1\,000 = 1.571428$.
2. $A^1_{100:\overline{2}|} = (908.099 - 255.038)/1\,000 = 0.653061$;
   $A_{100:\overline{2}|} = 0.653061 + 0.272109 = 0.925170$.
3. ${}_{1|}\ddot{a}_{100} = N_{101}/D_{100} = 0.929922 = a_{100}$: anuiteti i shtyrë 1 vit = anuiteti i menjëhershëm.

Të gjitha përputhen me Javën 5 (Ora 4). ✓

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (indeksi i N)

1. Duhet zbritur $N_{x+n} = N_{102}$, jo N_{101}.
2. $(N_{100} - N_{101})/D_{100} = D_{100}/D_{100} = 1 = \ddot{a}_{100:\overline{1}|}$: vetëm pagesa e parë.
3. Rregulli: "indeksi i parë që **nuk** paguhet". Pagesat janë në $x, \ldots, x + n - 1$, ndaj zbritet N_{x+n}.

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

1. Arsye:
   - kontroll i shpejtë dhe transparent në shënimet teknike të tarifave;
   - provimet profesionale dhe universitare;
   - rezervat e të gjitha moshave dhe kontratave dalin nga të njëjtat kolona.
2. Nuk vlejnë kur norma ndryshon me kohën (kurbë normash, Java 4 Ora 6), ose kur tabela ndryshon me vitin kalendarik (tabela kohorte, Ora 6). Komutimet supozojnë një i të vetëm dhe një tabelë të vetme.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (C_x me v^x)

1. Vdekja paguhet në **fund** të vitit: $C_x = v^{x+1} d_x$, jo $v^x d_x$.
2. Çdo C_x është $1/v = 1.06$ herë më i madh, pra edhe M_x dhe A_x: $0.4662/0.4398 = 1.06$.
3. Gabimi është "i qetë": numri duket i arsyeshëm. Vetëm krahasimi me `Axn()` e zbulon.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

```r
rs ←function(a) cs[cs$x == a, ]
c(P_whole = 1e6 * rs(30)$Mx / rs(30)$Nx,
  P_whole_20pay = 1e6 * rs(30)$Mx / (rs(30)$Nx - rs(50)$Nx),
  P_term30 = 1e6 * (rs(30)$Mx - rs(60)$Mx) / (rs(30)$Nx - rs(60)$Nx))
a5 ←new("actuarialtable", x = mt$age, lx = mt$lx_male, interest = 0.05)
1e6 * c(Axn(a5, 30) / axn(a5, 30), Axn(a5, 30) / axn(a5, 30, 20),
        Axn(a5, 30, 30) / axn(a5, 30, 30))
```

```
      P_whole P_whole_20pay       P_term30
      6380.72       9129.23        2322.81
[1] 6380.72 9129.23 2322.81
```

Prima për 20 vite është më e lartë: e njëjta vlerë paguhet me më pak këste.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. $\ddot{a}_{65}$: sintetike (10.567) > Shqipëria (10.290) > SOA (9.897).
2. Prima me afat për 40-vjeçarin (për 1 lek): SOA (0.00511) > Shqipëria (0.00348) > sintetike (0.00340).

- Renditja **përmbyset**: vdekshmëria e lartë e bën pensionin më të lirë dhe sigurimin e vdekjes më të shtrenjtë.
- Ky është rreziku i **jetëgjatësisë** (longevity) kundrejt rrezikut të **vdekshmërisë**.

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin

1. Çdo kolonë përmban v^x ose v^{x+1}: të gjitha varen nga i. Me 3%: $\ddot{a}_{65} = 13.34$ (kundrejt 10.57), $A_{40} = 0.336$ (kundrejt 0.135).
2. Jo. $M_{65}^{(3\%)}/D_{65}^{(6\%)} = 3.95$: një "probabilitet" i skontuar më i madh se 1!

Gabim i zakonshëm

Tabela e komutimit vlen vetëm për normën me të cilën u ndërtua. Shkruaj normën në titullin e tabelës.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (A_x, A_y, P_{xy})

1. $A_x = 1 - 0.047619 \cdot 1.9299 = 0.9081$; $\quad A_y = 1 - 0.047619 \cdot 2.3882 = 0.8863$.
2. ${}_kp_x - {}_{k+1}p_x = 0.4,\ 0.3,\ 0.2,\ 0.1$:
   $0.4v + 0.3v^2 + 0.2v^3 + 0.1v^4 = 0.3810 + 0.2721 + 0.1728 + 0.0823 = 0.9081$. ✓
   (E njëjta si $M_{100}/D_{100} = 908.099/1000$ në Orën 2.)
3. $P_{xy} = 0.9233/1.6105 = 0.5733$ për 1 lek të siguruar.

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë

B) Shuma e siguruar $= \Pi/A$. Meqë $A_{\overline{xy}} = 0.8711 < A_{xy} = 0.9233$, me të njëjtën primë Π $A_{\overline{xy}}$ jep shumë më të madhe.

- A) ngatërron vlerën e pagesës me madhësinë e saj.
- D) me $i > 0$, pagesa më e vonë ka vlerë aktuale më të vogël: pra $A_{\overline{xy}}$ është më e lirë.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

1. $\ddot{a}_y - \ddot{a}_x$ zbret pensionin e (x) **gjithë jetën**, edhe vitet kur (y) ka vdekur. E sakta: $\ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy} = 0.7777$.
2. Çdo çift ku (x) jeton më gjatë se (y): p.sh. këmbe rolet në shembullin tonë, $\ddot{a}_x - \ddot{a}_y = 1.9299 - 2.3882 = -0.4583 < 0$. Një anuitet nuk mund të ketë vlerë negative.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. $\ddot{a}_{xy}$ **rritet**: "të dy gjallë" ndodh më shpesh, ${}_tp_{xy} \geq {}_tp_x \, {}_tp_y$.
2. $\ddot{a}_{\overline{xy}}$ **zvogëlohet**: $\ddot{a}_x$ e $\ddot{a}_y$ nuk ndryshojnë, dhe $\ddot{a}_{\overline{xy}} = \ddot{a}_x + \ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy}$.

Intuita: me varësi, të dy vdesin "afër njëri-tjetrit"; periudha me një të mbijetuar shkurtohet.

Kthehu

Zgjidhja: tabela e përzier

1. Nga ${}_tp^{\text{mix}}$: $q_1^{\text{mix}} = 1 - 0.4/0.7 = 0.4286$.
   Me mesatare: $\frac{1}{2}(0.5 + 0.375) = 0.4375$.
2. E sakta është e para. Pas një viti, grupi (y) (më i fortë) ka mbijetuar më shumë: pesha e tij është $0.4/0.7 = 0.571$, jo 0.5.

Gabim i zakonshëm

Mesatarja e q-ve me pesha fikse e mbivlerëson vdekshmërinë e portofolit, sepse injoron **përzgjedhjen** nga vdekja.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. $\ddot{a}_{\overline{xy}} = \ddot{a}_x + \ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy} \approx 11.37 + 13.46 - 10.12 = 14.71$. Nuk duhet kod!
2. Petriti: burrë dhe 3 vjet më i madh. Simulimi jep rreth 66% për Petritin, 32% për Dritën, 3% në të njëjtin vit.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (riciklimi)

1. `pM0` ka 46 vlera, `pF0` 49. R **riciklon** `pM0`: për $t = 46, 47, 48$ merr `pM0[1:3]`, pra Petriti "ringjallet" me mbijetesë 1, ${}_1p_{65}$, ${}_2p_{65}$. Këtu gabimi është vetëm 0.000052, sepse Drita në 108–110 ka mbijetesë shumë të vogël: **fat**, jo kod i saktë. Me një Dritë më të re, gabimi do të ishte më i madh.
2. Me gjatësi 46 dhe 92 (shumëfish), R **nuk** jep as paralajmërim: gabim krejt i heshtur.

Këshillë

Kontrollo gjithmonë `length()` para shumëzimit të vektorëve të mbijetesës.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

```r
a_75 <-0.75 * a_l + 0.25 * a_j # 100% both, 75% survivor
a_pet <-a_x + 0.6 * (a_y - a_j) # Petrit 100% for life, Drita 60% after him
round(rbind(annuity = c(opt75 = a_75, petrit_first = a_pet),
            pension = K / c(a_75, a_pet)), 2)
```

```
             opt75 petrit_first
annuity      13.56         13.37
pension 737588.22     748048.02
```

Në (2), nëse Drita vdes e para, Petriti vazhdon me 100%: kjo është $\ddot{a}_x$ e plotë.

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin

- Sa më e re Drita, aq më gjatë paguhet pensioni: $\ddot{a}_{\overline{xy}}$ rritet nga 13.41 (70 vjeç) në 15.91 (55 vjeç).
- Edhe kur Drita është 70 vjeç, $\ddot{a}_{\overline{xy}} > \ddot{a}_x = 11.37$: mbrojtja e saj ka gjithmonë kosto.
- Në praktikë, tarifa e pensionit të çiftit varet nga **diferenca e moshave**.

Kthehu

Zgjidhja: tabela unisex

```r
mix30 <-0.3 * axn(aM, 65) + 0.7 * axn(aF, 65)
c(priced_w0.5 = mix, true_w0.3 = mix30, loss_per_lek = mix30 - mix)
```

```
  priced_w0.5     true_w0.3 loss_per_lek
    11.978629     12.223538     0.244909
```

Kompania **humbet** rreth 0.245 për çdo 1 lek pension vjetor (2.0% e rezervës). Pesha w duhet të vijë nga portofoli real.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (ekspozimi)

1. E_x janë **vite-jetë** në 3 vite. Çdo person kontribuon deri në 3 vite ekspozim, por vdekjet numërohen për të 3 vitet. Duke pjesëtuar me numrin e personave, q del rreth 3 herë më i madh.
2. Vdekshmëri 3 herë më e lartë $\Rightarrow$ $\ddot{a}$ shumë më i vogël $\Rightarrow$ pensione të **nënçmuara**: humbje e madhe për kompaninë.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. A: intervali i tij është më i gjeri në shkallë relative (0.00038–0.00081 rreth 0.00055).
2. $q_x \approx A + Bc^x$: në 30–45 vjeç, A është pjesa kryesore, por atje ka pak vdekje. Në moshat e larta Bc^x dominon dhe A "zhduket".

Nëse përdorim vetëm moshat 50–95, A bëhet pothuajse i pavlerësueshëm.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

```r
EV5 ←sum(prob * V5) # per 1 lek of annual pension
pension ←1e7 / a60(65, 62) # lek per year per contract
c(EV5 = EV5, pension = pension, reserve_1000 = 1000 * pension * EV5)
```

```
          EV5       pension  reserve_1000
      12.5881    645808.8884 8129496874.6570
```

2. Drita është më e re (67 kundrejt 70) dhe grua: $\ddot{a}^F_{67} > \ddot{a}^M_{70}$.

Kthehu

Zgjidhja: kompania e vogël

1. Me 1/16 e të dhënave, SE rritet $\sqrt{16} = 4$ herë: rreth 0.18, ose 1.3% e $\ddot{a}_{65}$.
2. Një kombinim: $\hat{q}_x = Z\,\hat{q}_x^{\text{kompania}} + (1 - Z)\,q_x^{\text{popullsia}}$, me Z që rritet me volumin e përvojës. Kjo është ideja e kredibilitetit të Javës 4.

Kthehu

Zgjidhja T1

B) $M_x = \sum_{k\geq 0} C_{x+k}$, me $C_x = v^{x+1} d_x$ (pagesa në fund të vitit të vdekjes).

- A) është N_x. C) është C_x me v^x (gabim). D) është S_x.

Kthehu

Zgjidhja T2

B) Vetëm ${}_tp_{xy} = {}_tp_x \, {}_tp_y$ kërkon pavarësi.

- A), D): $v^{\min} + v^{\max} = v^{T_x} + v^{T_y}$ për çdo shpërndarje të përbashkët.
- C): $v^{K+1} = 1 - d\,\ddot{a}_{\overline{K+1}|}$ për çdo status.

Kthehu

Zgjidhja U1

x	90	91	92	93
D_x	1000	769.231	462.278	177.799
N_x	2409.308	1409.308	640.077	177.799

- $\ddot{a}_{90} = 2409.308/1000 = 2.409308; \quad \ddot{a}_{91} = 1409.308/769.231 = 1.832100.$

Kthehu

Zgjidhja U2

- $d_x = 200, 300, 300, 200; \quad C_x = v^{k+1} d_x = 192.308,\ 277.367,\ 266.699,\ 170.961.$
- $M_{90} = 907.334; \quad A_{90} = 0.907334.$
- Kontroll: $1 - 0.038462 \cdot 2.409308 = 0.907334.$ ✓
- $P_{90} = 10^6 \cdot 907.334/2409.308 = 376\,595$ lekë në vit.

Kthehu

Zgjidhja U3

t	0	1	2	3
${}_tp_{xy}$	1	0.72	0.30	0.06
${}_tp_{\overline{xy}}$	1	0.98	0.80	0.44

- $\ddot{a}_y = 1 + 0.9v + 0.6v^2 + 0.3v^3 = 2.686817.$
- $\ddot{a}_{xy} = 2.023014; \quad \ddot{a}_{\overline{xy}} = 3.073111.$
- $2.409308 + 2.686817 - 2.023014 = 3.073111.$ ✓

Kthehu

Zgjidhja U4

- $A_{xy} = 1 - 0.038462 \cdot 2.023014 = 0.922192.$
- $A_{\overline{xy}} = 1 - 0.038462 \cdot 3.073111 = 0.881803$ (ose $0.907334 + 0.896661 - 0.922192$).
- $\ddot{a}_{x|y} = \ddot{a}_y - \ddot{a}_{xy} = 2.686817 - 2.023014 = 0.663803.$
- $P_{xy} = 0.922192/2.023014 = 0.455850$ për 1 lek.

Kthehu

Zgjidhja U5

1. $\ddot{a}^{(60\%)} = 0.6\,\ddot{a}_{\overline{xy}} + 0.4\,\ddot{a}_{xy} = 0.6 \cdot 3.073111 + 0.4 \cdot 2.023014 = 2.653072.$
2. $P = 10^6/2.653072 = 376\,922$ lekë në vit.
3. I mbijetuari: $0.6\,P = 226\,153$ lekë në vit.

Kthehu

Zgjidhja U6

1. ${}_tp^{\text{mix}} = 1,\ 0.85,\ 0.55,\ 0.25;\quad \ddot{a}_{90}^{\text{mix}} = \frac{1}{2}(2.409308 + 2.686817) = 2.548063.$
2. Saktë: $q_{91}^{\text{mix}} = 1 - 0.55/0.85 = 0.352941.$ Mesatare: $\frac{1}{2}(0.375 + 0.333333) = 0.354167.$
3. Pas një viti, grupi (y) ka më shumë të mbijetuar: pesha e tij nuk është më $\frac{1}{2}$.

Kthehu

Zgjidhja U7

```
tx ←new("actuarialtable", x = 90:94, lx = lq, interest = 0.04)
ty ←new("actuarialtable", x = 90:94, lx = lyq, interest = 0.04)
Lq ←list(tx, ty); xq ←c(90, 90)
round(rbind(
  a = c(joint = axyzn(Lq, x = xq, status = "joint"), last = axyzn(Lq, x = xq, status = "
      last")),
  A_def = c(Axyzn(Lq, x = xq, status = "joint"), Axyzn(Lq, x = xq, status = "last")),
  A_n4 = c(Axyzn(Lq, x = xq, n = 4, status = "joint"), Axyzn(Lq, x = xq, n = 4, status = "
      last"))), 6)
```

```
          joint     last
a      2.023014 3.073111
A_def  0.657544 0.185651
A_n4   0.922192 0.881803
```

Pa `n`, `Axyzn()` merr vetëm 2 vite: vlerat janë shumë të vogla. Me `n = 4` përputhen me U4.

Kthehu

Zgjidhja U8

```r
c4 ←commute(soa08Act@x, soa08Act@lx, 0.04); r4 ←c4[c4$x == 65, ]
rbind(i4 = c(a65 = r4$Nx / r4$Dx, A65 = r4$Mx / r4$Dx, IA65 = r4$Rx / r4$Dx),
      package_i4 = c(axn(soa08Act, 65, i = 0.04), Axn(soa08Act, 65, i = 0.04),
                     IAxn(soa08Act, 65, i = 0.04)),
      i6 = c(axn(soa08Act, 65), Axn(soa08Act, 65), IAxn(soa08Act, 65)))
```

```
                 a65       A65     IA65
i4          11.39690 0.561658 7.54247
package_i4  11.39690 0.561658 7.54247
i6           9.89693 0.439797 5.39364
```

Kthehu

Zgjidhja: raundi i shpejtë

- (a) **e saktë**: `axyzn` me `status` të paracaktuar `"joint"`.
- (b) gabim: duhet $d = 0.04/1.04$, jo $i = 0.04$.
- (c) gabim: kjo është ${}_tp_{xy}$; për $(\overline{xy})$: `px + py - px * py`.

Kthehu